



دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
گروه مهندسی سیستم‌های هوشمند

رشته مهندسی صنایع - مدلسازی سیستم‌ها و تحلیل داده‌ها

پروژه کلاسی درس مدلسازی و پویایی‌شناسی سیستم‌ها

مدلسازی پویا مسئله اشتغال

دانشجویان:

محمدحسن پور کبگانی
علی عاملی

استاد:

دکتر میرسامان پیشوایی

کمک استاد:

نیما طاهری

زمستان ۱۴۰۴



Iran University of Science and Technology

Intelligent Systems Engineering Group

Major: Industrial Engineering – Systems Modeling and Data Analysis

Project for the Modeling and Systems Dynamics
Dynamic modeling of employment issues

:Students

MohammadHasan Pourkabgani
Ali Ameli

:Professor

Dr. MirSaman Pishvaei

:Teaching Assistant

Nima Taheri

Winter 2025-2026

چکیده

مقدمه و طرح مسئله: اشتغال در جهان امروز صرفاً یک شاخص اقتصادی ساده نیست، بلکه سیستمی غیرخطی و واجد بازخوردهای متعدد است که از تعادل میان ظرفیتهای تولیدی، ساختار جمعیتی و سیاستهای کلان تأثیر می‌پذیرد. بازار کار ایران در دهه اخیر (۱۳۹۰-۱۴۰۰) با یک پارادوکس ساختاری مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمارهای رسمی روندی کاهشی در نرخ بیکاری را نشان می‌دهند، اما این کاهش لزوماً به معنای ارتقای رفاه یا سلامت اقتصادی نبوده است. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل سازوکارهای درونی سیستم است که منجر به کاهش صوری نرخ بیکاری شده است؛ عواملی همچون اثر دلسردی (خروج از جمعیت فعال)، مهاجرت نخبگان به‌عنوان بازخوردی مخرب برای بهره‌وری، و جابجایی اشتغال از بخش‌های مولد صنعتی به سمت مشاغل غیرمولد خدماتی با ارزش افزوده پایین.

روش‌شناسی: این پژوهش با استفاده از متدولوژی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، تعاملات میان متغیرهای کلانی نظیر تولید ناخالص داخلی (بر پایه تابع تولید کاب-داگلاس)، بهره‌وری کل عوامل تولید، نوآوری و تکانه‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز را مدلسازی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی نقاط اهرمی در بازار کار ایران برای گذار از اشتغال غیرمولد به اشتغال مولد و بهره‌ور در چارچوب برنامه هفتم توسعه است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های مدل نشان می‌دهد که وابستگی ساختاری به منابع نفتی و نادیده گرفتن تأخیرهای زمانی در سیستم آموزش و تولید، منجر به شکاف پویای مهارت و عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص شده است. مدل توسعه‌داده شده به‌عنوان یک سیستم تصمیم‌یار، تبیین می‌کند که چگونه سیاست‌های خطی در بلندمدت دچار مقاومت سیاستی شده و توسط مکانیسم‌های جبرانی سیستم خنثی می‌شوند. نتایج تحقیق ضرورت نگاه کل‌نگر برای خروج از تله اشتغال غیرمولد و معکوس کردن روند مهاجرت از طریق تقویت بخش‌های مولد و دانش‌بنیان را اثبات می‌نماید.

کلیده‌واژه‌ها: پویایی‌شناسی سیستم‌ها، بازار کار ایران، اشتغال مولد، بهره‌وری کل عوامل تولید.

Abstract

Introduction and Problem Statement: In today's complex world, employment is not merely a simple economic indicator; rather, it is a non-linear system characterized by multiple feedback loops, shaped by the balance between production capacities, demographic structures, and macro-level policies. Over the past decade (2011–2021), the Iranian labor market has faced a "structural paradox" where official statistics show a declining trend in the unemployment rate, yet this decline has not necessarily translated into improved public welfare or economic health. The core focus of this research is to analyze the internal systemic mechanisms leading to this superficial drop in unemployment, including factors such as the "discouraged worker effect" (exit from the active population), "brain drain" as a destructive feedback for productivity, and the shift of employment from productive industrial sectors toward low-value-added, non-productive service jobs.

Methodology: Utilizing the System Dynamics (SD) methodology, this study models the interactions between macro variables such as Gross Domestic Product (based on the Cobb-Douglas production function), Total Factor Productivity (TFP), innovation, and external shocks such as sanctions and exchange rate fluctuations. The primary objective is to identify "leverage points" within Iran's labor market to facilitate a transition from non-productive to productive and efficient employment within the framework of the Seventh Development Plan.

Findings and Conclusion: The model's findings indicate that structural dependence on oil revenues and the neglect of time delays in education and production systems have resulted in a dynamic skill gap and an imbalance between the supply and demand of specialized labor. The developed model, serving as a Decision Support System (DSS), illustrates how linear policies encounter "policy resistance" over the long term and are neutralized by the system's compensatory mechanisms. The results underscore the necessity of a holistic approach to escape the non-productive employment trap and reverse the migration trend by strengthening productive and knowledge-based sectors.

Keywords: System Dynamics, Iran Labor Market, Productive Employment, Total Factor Productivity (TFP).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.....	۱
۱-۱- مقدمه.....	۲
۱-۲- تعریف مسئله و اهمیت آن.....	۳
۳-۱- چالش‌های کلیدی سیستم اشتغال و بهره‌وری.....	۴
۱-۴- اهداف پژوهش.....	۵
۱-۴- سوالات پژوهش.....	۵
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات.....	۶
۲-۱- مقدمه.....	۷
۲-۲- مبانی نظری.....	۷
۲-۲-۱- پویایی‌شناسی سیستم‌ها و تفکر سیستمی در اقتصاد.....	۷
۲-۲-۲- ساختار جریان انباشت در بازار کار.....	۷
۲-۲-۳- رویکرد سیستمی به بهره‌وری و رشد اقتصادی.....	۷
۲-۲-۴- پویایی‌های آموزش عالی و اشتغال فارغ التحصیلان.....	۸
۲-۲-۵- نوآوری و پایداری اشتغال در بلندمدت.....	۸
۲-۲-۶- مهاجرت نخبگان به عنوان بازخورد مخرب.....	۸
۷-۲-۲- نظریه‌های رشد کلاسیک و نئوکلاسیک.....	۸
۸-۲-۲- تابع تولید کاب-داگلاس.....	۹
۹-۲-۲- زنجیره سنی جمعیت و نرخ باروری کل.....	۹
۲-۲-۱۰- شاغل، نیروی کار، بیکار، نرخ بیکاری، جمعیت فعال اقتصادی و نرخ مشارکت اقتصادی.....	۹
۲-۲-۱۱- نظریه درآمد کینز و دوزنبری.....	۱۰
۲-۲-۱۲- موجودی سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری.....	۱۰
۲-۲-۱۳- بودجه دولت.....	۱۱
۲-۲-۱۴- کسری و مازاد بودجه.....	۱۱

۱۱	۱۵-۲-۲- تحریم
۱۱	۱۶-۲-۲- تجارت بین الملل
۱۱	۱۷-۲-۲- نرخ ارز
۱۲	۱۸-۲-۲- نقدینگی
۱۲	۱۹-۲-۲- تورم
۱۳	۳-۲- مرور ادبیات
۱۳	۱-۲-۳- پیشینه مطالعات جهانی
۱۳	۲-۲-۳- پیشینه مطالعات در ایران
۱۴	۲-۳-۴- نقش عوامل پولی و شوک‌های خارجی
۱۴	۵-۲-۳- جمع‌بندی و خلاء پژوهشی
۱۵	فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۱۸	۳-۲- چارچوب بندی مسئله
۲۸	۳-۳- فرضیه پویا
۲۸	۳-۳-۱- فرضیه مارپیچ تأمین مالی تورمی؛ حلقه تقویت‌کننده
۲۹	۳-۴- مدل جریان-موجودی
۴۱	فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
۴۲	۴-۱- اعتبارسنجی مدل پویا
۴۶	فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۴۷	۵-۱- مقدمه
۴۷	۵-۲- خلاصه یافته‌های پژوهش
۴۷	۵-۳- نتیجه‌گیری کلی
۴۸	۵-۴- پیشنهادات سیاستی و مدیریتی
۴۸	۵-۵- محدودیت‌های پژوهش
۴۹	۵-۶- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی

منابع..... ٥٠

فصل اول: کلیات پژوهش

در جهان پیچیده‌ی امروز، اشتغال تنها یک شاخص اقتصادی ساده نیست، بلکه بازتابی از تعادل میان ظرفیت‌های تولیدی، ساختار جمعیتی و سیاست‌های کلان یک کشور محسوب می‌شود. از منظر پویایی‌شناسی سیستم‌ها، بازار کار یک سیستم غیرخطی و واجد بازخوردهای متعدد است که در آن متغیرهایی نظیر سرمایه‌گذاری، آموزش، تکنولوژی و تقاضای نهایی در یک شبکه پیچیده با یکدیگر تعامل دارند (استرمن، ۲۰۰۰). در این چارچوب، رشد اقتصادی پایدار نه صرفاً از طریق افزایش کمی منابع، بلکه از طریق بهبود بهره‌وری و ارتقای کیفی پیوند میان نهاده‌ها حاصل می‌گردد (عابدی و همکاران، ۱۴۰۲).

بسیاری از رویکردهای سنتی به مسئله اشتغال، با نادیده گرفتن تأخیرهای زمانی و حلقه‌های بازخورد، بر راهکارهای مقطعی متمرکز بوده‌اند. با این حال، (استرمن، ۲۰۰۰) معتقد است که سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی دارای مقاومت سیاستی هستند؛ به این معنا که مداخلات خطی ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخگو باشند، اما در بلندمدت توسط مکانیسم‌های جبرانی سیستم خنثی می‌شوند. برای مثال، در اقتصاد ایران، تمرکز صرف بر افزایش عرضه نیروی کار تحصیل کرده بدون در نظر گرفتن ظرفیت جذب بازار و ارتقای بهره‌وری کل عوامل، منجر به عدم توازن ساختاری شده است (صالحی و همکاران، ۱۳۹۸؛ عابدی و همکاران، ۱۴۰۲).

بررسی وضعیت اشتغال در ایران نشان می‌دهد که وابستگی شدید به منابع نفتی و نوسانات ناشی از آن، تاب‌آوری اقتصادی و پایداری مشاغل را با چالش مواجه کرده است. علاوه بر این، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که میان شاخص‌های نوآوری، بهره‌وری و نرخ اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، روابط پویا و متقابلی وجود دارد که تنها از طریق مدلسازی کل‌نگر قابل درک است (تقی‌زاده و همکاران، ۱۴۰۱). بر اساس رویکرد سیستمی، رشد اقتصادی که صرفاً مبتنی بر مصرف منابع باشد، پتانسیل اشتغال‌زایی پایدار را ندارد و منجر به نزول تولید ناخالص داخلی در بلندمدت می‌گردد (عابدی و همکاران، ۱۴۰۲).

مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد بهره‌ور و دانش‌بنیان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این پژوهش با به‌کارگیری چارچوب پویایی‌شناسی سیستم‌ها و با تکیه بر اصول تفکر سیستمی، به دنبال شناسایی نقاط اهرمی در بازار کار ایران است. هدف اصلی، تحلیل چگونگی تعامل میان متغیرهای کلان و بخشی است تا بتوان سیاست‌هایی تدوین کرد که نه تنها نرخ بیکاری را کاهش دهند، بلکه با تمرکز بر محرک‌های بهره‌وری، پایداری سیستم اشتغال را در برابر تکانه‌های بیرونی تضمین کنند (توره، ۲۰۱۵).

۱-۲- تعریف مسئله و اهمیت آن

مطالعه روند شاخص‌های بازار کار ایران در دهه اخیر (۱۴۰۰-۱۳۹۰) نشان‌دهنده یک پارادوکس ساختاری است. در حالی که آمارهای رسمی حکایت از روند کاهشی نرخ بیکاری در این بازه زمانی دارند، اما تحلیل عمیق‌تر سیستم نشان می‌دهد که این کاهش لزوماً به معنای بهبود سلامت اقتصادی یا ارتقای رفاه اجتماعی نبوده است. از منظر پویایی‌شناسی سیستم‌ها، سیستم‌های اجتماعی-اقتصادی دارای مکانیسم‌های جبرانی هستند که می‌توانند خروجی‌های گمراه‌کننده‌ای تولید کنند (استرمن، ۲۰۰۰). در واقع، کاهش نرخ بیکاری در ایران بیش از آنکه محصول تقاضای موثر در بخش‌های مولد باشد، ناشی از تغییر در ساختار انباشت نیروی کار و جریان‌های خروجی از سیستم است.

یکی از چالش‌های بنیادین، تغییر جهت اشتغال از بخش‌های مولد و صنعتی به سمت مشاغل غیرمولد و خدماتی با ارزش افزوده پایین است. بر اساس رویکردهای سیستمی، رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل تولید باشد (عابدی و همکاران، ۱۴۰۲). با این حال، تضعیف بخش‌های مولد در دهه ۹۰ شمسی منجر به این شده است که نیروی کار برای تأمین معیشت به مشاغلی روی آورد که پیوند ضعیفی با رشد پایدار تولید ناخالص داخلی دارند. این تغییر جهت، طبق تحلیل‌های (استرمن، ۲۰۰۰)، یک راهکار موقت است که در بلندمدت منجر به فرسایش اهداف و کاهش پتانسیل رشد اقتصادی می‌گردد.

علاوه بر این، دو جریان خروجی کلیدی، تعادل بازار کار را به ظاهر مثبت نشان می‌دهند، در حالی که در باطن نشان‌دهنده بحران هستند:

۱. **اثر دلسردی:** بخشی از کاهش نرخ بیکاری ناشی از خروج افراد از جمعیت فعال به دلیل ناامیدی از یافتن شغل متناسب با مهارت‌هاست. این پدیده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که با عدم تطابق ساختاری میان آموزش و نیاز بازار مواجه‌اند، به وضوح دیده می‌شود (صالحی و همکاران، ۱۳۹۸).
۲. **نرخ فزاینده مهاجرت:** خروج سرمایه‌های انسانی از مرزهای کشور، نرخ بیکاری را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، اما از دیدگاه سیستمی، این یک بازخورد منفی مخرب است که ظرفیت نوآوری و بهره‌وری کشور را در آینده تخلیه می‌کند (تقی‌زاده و همکاران، ۱۴۰۱؛ توره، ۲۰۱۵).

اهمیت این پژوهش در آن است که طبق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، ایران موظف به گذار به اقتصادی بهره‌ور و نیل به رشد ۸ درصدی است (سیاست‌های کلی برنامه هفتم، ۱۴۰۱). بدون درک پویایی‌های بازار کار و شناسایی حلقه‌های بازخوردی که منجر به اشتغال غیرمولد و فرار مغزها می‌شوند، هرگونه سیاست‌گذاری خطی محکوم به شکست است.

بنابراین، مسئله اصلی این تحقیق، مدل‌سازی تعاملات میان متغیرهای بهره‌وری، نوآوری و اشتغال است تا مشخص شود چگونه می‌توان از تله‌ی کاهش صوری بیکاری خارج شد و به سمت اشتغال مولد و پایدار

حرکت کرد. شناسایی نقاط اهرمی در این سیستم پیچیده، ضرورتی است که می‌تواند توازن میان عرضه نیروی کار متخصص و تقاضای بخش‌های نوآور را بازگرداند (استرمن، ۲۰۰۰؛ عابدی و همکاران، ۱۴۰۲).

۱-۳- چالش‌های کلیدی سیستم اشتغال و بهره‌وری

تحلیل ساختار بازار کار ایران نشان می‌دهد که این سیستم با چندین چالش در هم تنیده مواجه است که ناشی از تعاملات پیچیده بین بخش‌های آموزش، تولید و سیاست‌گذاری است:

۱- تله‌ی اشتغال غیرمولد و فرسایش اهداف

یکی از مفاهیم کلیدی در پویایی‌شناسی سیستم‌ها، رفتار مرجع فرسایش اهداف است (استرمن، ۲۰۰۰). چالش اصلی اینجاست که برای کاهش فشار بیکاری در کوتاه‌مدت، سیستم به سمت مشاغل غیرمولد و خدماتی با ارزش افزوده پایین متمایل شده است. این پدیده باعث می‌شود که تقاضا برای نیروی کار متخصص کاهش یافته و در بلندمدت، پتانسیل رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری تضعیف گردد (عابدی و همکاران، ۱۴۰۲).

۲- شکاف پویای مهارت و عدم تطابق ساختاری

بین خروجی نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بخش تولید، یک تأخیر زمانی و شکاف ساختاری وجود دارد. طبق گزارش (صالحی و همکاران، ۲۰۲۰)، افزایش انباشت فارغ‌التحصیلان بدون وجود جریان متناسب تقاضا در بخش‌های صنعتی و دانش‌بنیان، منجر به اتلاف سرمایه‌های انسانی شده است. این عدم تطابق، سیستم را به سمتی سوق می‌دهد که افراد تحصیل کرده یا به مشاغل غیرمرتبط روی می‌آورند و یا از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می‌شوند.

۳- حلقه‌ی بازخورد مثبت مخرب در مهاجرت نخبگان

مهاجرت تنها یک پدیده اجتماعی نیست، بلکه یک حلقه بازخورد تقویت‌کننده در جهت تخریب سیستم است. خروج نیروی کار ماهر منجر به کاهش ظرفیت نوآوری در داخل می‌شود (تقی‌زاده و همکاران، ۱۴۰۱)؛ کاهش نوآوری منجر به کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید گشته و این امر دوباره پتانسیل خلق مشاغل باکیفیت را کاهش می‌دهد که خود محرک جدیدی برای مهاجرت بیشتر است (توره، ۲۰۱۵).

۴- اثر دل‌سردی و بیکاری پنهان

چالش کلیدی در تحلیل‌های آماری دهه ۹۰، نادیده گرفتن افرادی است که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی متناسب، جستجوی کار را متوقف کرده‌اند. از منظر سیستمی، این بیکاری پنهان باعث می‌شود که نرخ بیکاری رسمی کاهش یابد، در حالی که موجودی نیروی کار آماده‌به‌کار در حال فرسایش است. این پدیده، سیاست‌گذاران را دچار خطای ادراکی کرده و از اتخاذ تصمیمات اصلاحی باز می‌دارد (استرمن، ۲۰۰۰).

۵- وابستگی ساختاری به منابع و نوسانات تاب‌آوری

همان‌طور که در سیاست‌های برنامه هفتم (۱۴۰۱) و پژوهش (عابدی و همکاران، ۱۴۰۲) تأکید شده، اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی است. این وابستگی باعث ایجاد چرخه‌های تجاری ناپایدار می‌شود که در آن امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به شدت آسیب می‌بیند. فقدان رویکرد سیستمی در مدیریت بهره‌وری باعث شده که در زمان‌های فشار اقتصادی، اشتغال اولین قربانی کاهش هزینه‌ها در بخش‌های تولیدی باشد.

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف اصلی، تبیین و شبیه‌سازی ساختار پویای بازار کار ایران به منظور شناسایی سیاست‌های بهینه برای گذار از اشتغال غیرمولد به اشتغال مولد و بهره‌ور در چارچوب برنامه‌ی هفتم توسعه است. همچنین اهداف فرعی اعم از: شناسایی حلقه‌های بازخورد کلیدی: استخراج و ترسیم نمودارهای جریان-انباشتی که تبیین‌کننده‌ی رابطه‌ی متقابل میان بهره‌وری، مهاجرت نخبگان و ساختار اشتغال هستند.

تحلیل پارادوکس نرخ بیکاری: تبیین سازوکارهای درونی سیستم که منجر به کاهش صوری نرخ بیکاری همزمان با افزایش اثر دلسردی و مهاجرت شده است.

ارزیابی نقش نوآوری و بهره‌وری: سنجش میزان اثرگذاری جریان‌های نوآوری بر ایجاد انباشت‌های شغلی پایدار در بخش‌های مولد.

۱-۴- سوالات پژوهش

کدام حلقه‌های بازخورد تقویت‌کننده و تعادلی، رفتار فعلی بازار کار ایران را شکل می‌دهند؟ چگونه تأخیرهای زمانی در سیستم آموزش و تولید، باعث عدم تطابق مهارت‌ها و گسترش اشتغال غیرمولد شده است؟ (استرمن، ۲۰۰۰؛ صالحی و همکاران، ۱۳۹۸).

چرا علی‌رغم کاهش ظاهری نرخ بیکاری در دهه ۹۰، شاخص‌های بهره‌وری و تمایل به مهاجرت روندی معکوس را نشان می‌دهند؟

اثر دلسردی از کار و مهاجرت تا چه حد در کاهش کاذب نرخ بیکاری رسمی نقش داشته‌اند؟ (عابدی و همکاران، ۱۴۰۳).

حساسترین نقاط اهرمی در سیستم اشتغال ایران کدامند که تغییر در آن‌ها منجر به بیشترین بهبود در بهره‌وری کل عوامل تولید می‌شود؟

اجرای سیاست‌های محرک نوآوری، چه تأثیری بر معکوس کردن روند مهاجرت و تقویت بخش‌های مولد خواهد داشت؟

فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات

۱-۲- مقدمه

در این فصل، چارچوب‌های نظری مورد نیاز برای تحلیل نظام‌مند بازار کار و پویایی‌های اشتغال ارائه می‌گردد. از آنجا که مسئله اشتغال در ایران تحت تأثیر متغیرهای متعددی همچون بهره‌وری، آموزش، نوآوری و جریان‌های مهاجرتی است، ابتدا مبانی تفکر سیستمی و متدولوژی پویایی‌شناسی سیستم‌ها به عنوان ابزار تحلیل معرفی می‌شود. سپس با تکیه بر نظریات مدرن اقتصاد کار و بهره‌وری، روابط ساختاری میان متغیرهای کلان و رفتارهای خرد بازار کار تبیین می‌گردد تا زیربنای لازم برای طراحی مدل شبیه‌سازی فراهم آید.

۲-۲- مبانی نظری

۱-۲-۲- پویایی‌شناسی سیستم‌ها و تفکر سیستمی در اقتصاد

پویایی‌شناسی سیستم‌ها روشی برای درک رفتار سیستم‌های پیچیده در طول زمان است. طبق نظر (استرمن، ۲۰۰۰)، سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی دارای ویژگی‌هایی چون بازخورد، انباشت و تأخیر هستند. در این دیدگاه، مشکلات بازار کار نه به عنوان رویدادهای مجزا، بلکه به عنوان رفتارهای ناشی از ساختار سیستم تحلیل می‌شوند. استرمن تأکید می‌کند که بدون درک حلقه‌های بازخورد، سیاست‌های دولتی ممکن است با مقاومت سیاستی مواجه شده و نتایجی معکوس به بار آورند (استرمن، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲- ساختار جریان انباشت در بازار کار

در مدل‌سازی پویای اشتغال، جمعیت فعال به صورت انباشت‌ها و فرآیندهای استخدام، اخراج یا استعفا به صورت جریان‌ها تعریف می‌شوند.

- **مدل انباشت-جریان بیکاری:** طبق پژوهش (جو و همکاران، ۲۰۲۳)، نرخ بیکاری تنها یک عدد نیست، بلکه حاصل توازن میان جریان‌های ورودی (اخراج و فارغ‌التحصیلی) و جریان‌های خروجی (استخدام و خروج از بازار کار) است.
- **پویایی عرضه و تقاضا:** (سوتو توری و همکاران، ۱۹۹۵) معتقدند که بازار کار در یک تعادل ایستا نیست؛ بلکه دستمزدها، قیمت‌ها و سطح تقاضا در یک فرآیند بازخوردی مداوم، سطح اشتغال را تعیین می‌کنند.

۲-۲-۳- رویکرد سیستمی به بهره‌وری و رشد اقتصادی

یکی از ارکان اصلی این پژوهش، پیوند میان اشتغال و بهره‌وری است. مطابق با اسناد سازمان ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۳، رشد اقتصادی می‌تواند نهاده‌محور (تکیه بر افزایش فیزیکی نیروی کار و سرمایه) یا بهره‌وری‌محور باشد.

رشد مبتنی بر بهره‌وری: (پیشوایی و مهدیان، ۱۴۰۳) استدلال می‌کنند که اگر رشد اقتصادی صرفاً بر اساس مصرف منابع (مانند درآمدهای نفتی) باشد، پایداری اشتغال از دست رفته و سیستم دچار نزول می‌شود. برای تحقق اهداف برنامه هفتم، باید از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، تقاضا برای مشاغل مولد را افزایش داد (پیشوایی و مهدیان، ۱۴۰۳).

۴-۲-۲- پویایی‌های آموزش عالی و اشتغال فارغ التحصیلان

شکاف میان نظام آموزشی و بازار کار یکی از عوامل کلیدی ایجاد بیکاری ساختاری است. (شهسواری‌پور و همکاران، ۱۴۰۱) با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های موقتی دولت (مانند افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بدون توجه به تقاضای بازار) تنها باعث تأخیر در بروز بحران بیکاری می‌شود. این انباشت نیروی کار تحصیل کرده در صورت عدم جذب در بخش‌های مولد، منجر به اثر دلسردی یا اشتغال در مشاغل غیرمرتبط می‌گردد.

۵-۲-۲- نوآوری و پایداری اشتغال در بلندمدت

رابطه نوآوری و اشتغال از منظر سیستمی دوگانه است. از یک سو نوآوری می‌تواند باعث حذف برخی مشاغل سنتی شود و از سوی دیگر، با ارتقای بهره‌وری، مشاغل جدید و باکیفیت خلق می‌کند. (تقی‌زاده و همکاران، ۱۴۰۱) تأکید می‌کنند که در اقتصادهای در حال گذار مانند ایران، نوآوری تکنولوژیک محرک اصلی برای تقویت بخش‌های مولد و جلوگیری از انحراف نیروی کار به سمت مشاغل غیرمولد است.

۶-۲-۲- مهاجرت نخبگان به عنوان بازخورد مخرب

در ادبیات پویایی‌شناسی سیستم‌ها، مهاجرت نخبگان یک خروجی کلیدی از انباشت سرمایه انسانی است. زمانی که نرخ بازگشت سرمایه در بخش‌های مولد کاهش یابد و شکاف میان تخصص و شغل افزایش یابد، سیستم دچار یک حلقه تقویت‌کننده مثبت در جهت خروج نخبگان می‌شود که نتیجه آن تضعیف بیشتر بهره‌وری و نوآوری در داخل کشور است (استرمن، ۲۰۰۰؛ توره، ۲۰۱۵).

۷-۲-۲- نظریه‌های رشد کلاسیک و نئوکلاسیک

نظریه‌های رشد کلاسیک بر اهمیت انباشت سرمایه و محدودیت منابع تأکید داشتند. در مقابل، نظریه نئوکلاسیک (مدل سولو-سوان) بر این باور است که رشد اقتصادی در بلندمدت از طریق پیشرفت تکنولوژی (برون‌زا) و انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی حاصل می‌شود. از منظر پویایی‌شناسی سیستم‌ها، این مدل‌ها اغلب به صورت خطی دیده می‌شوند، اما در مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، این روابط به صورت حلقه‌های بازخورد مدل می‌گردند (استرمن، ۲۰۰۰). در مدل حاضر، رشد اقتصادی نه تنها تابع نهاده‌ها، بلکه تابع بهره‌برداری از ظرفیت است که تحت تأثیر متغیرهای برون‌زایی مانند تحریم قرار دارد.

۲-۲-۸- تابع تولید کاب-داگلاس

تولید ناخالص داخلی کل ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد است. در مدل سازی پیش رو، از تابع تولید کاب-داگلاس برای برآورد ظرفیت تولید استفاده شده است:

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{(1-\alpha)} \quad (۱)$$

که در آن Y تولید، K موجودی سرمایه، L نیروی کار، A بهره‌وری کل عوامل تولید و α و $(1-\alpha)$ ضریب تأثیر است. طبق دیدگاه پیشوایی و مهدیان (۱۴۰۳)، در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به واردات واسطه‌ای، تولید واقعی همواره کمتر از پتانسیل تابع تولید است که در مدل با رابطه Import Availability Ratio و Sanction Threshold شبیه‌سازی شده است.

شدت سرمایه به صورت نسبت سرمایه به نیروی کار تعریف می‌شود:

$$Capital Intensity = \frac{K}{L} \quad (۲)$$

بهره‌وری نیروی کار تابعی از سطح فناوری و شدت سرمایه در نظر گرفته شده است:

$$Labor Productivity = A \cdot (Capital Intensity)^{\alpha} \quad (۳)$$

سپس تولید بالقوه اقتصاد از حاصل ضرب بهره‌وری نیروی کار در میزان نیروی کار محاسبه می‌شود:

$$Potential GDP = L \cdot Labor Productivity \quad (۴)$$

با جایگذاری روابط فوق در یکدیگر، می‌توان نشان داد که ساختار مدل دقیقاً معادل تابع تولید کاب-داگلاس کلاسیک است. به‌طوری‌که:

$$GDP = L \cdot \left[A \cdot \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha} \right] \quad (۵)$$

که با ساده‌سازی عبارت فوق، رابطه ۲-۱ بدست می‌آید.

۲-۲-۹- زنجیره سنی جمعیت و نرخ باروری کل

جمعیت در مدل‌های پویایی‌شناسی سیستم‌ها به صورت یک زنجیره سنی دیده می‌شود. جریان ورودی این انباشت، نرخ مولد است که خود تابع نرخ باروری کل می‌باشد. تغییر در نرخ باروری کل با یک تأخیر زمانی حدوداً ۱۵ تا ۲۰ ساله بر عرضه نیروی کار اثر می‌گذارد (شهسواری و همکاران، ۱۴۰۱).

۲-۲-۱۰- شاغل، نیروی کار، بیکار، نرخ بیکاری، جمعیت فعال اقتصادی و نرخ مشارکت اقتصادی

- **شاغل:** افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول زمان مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشد. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق‌بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغالان، به عنوان شغل

محسوب می‌شود. برای خود اشتغالی بدون مزدی که در طول زمان مرجع، فعالیت شغلی انجام نداده‌اند؛ ترک موقت از شغل معنا ندارد.

- **تعریف نیروی کار:** به مجموعه افراد بالای ۱۵ سال که شاغل یا بیکاری باشند؛ نیروی کار گفته می‌شود. این افراد در حال اشتغال بوده یا جویای کار هستند.
- **تعریف بیکار:** فردی در سن کار که در دوره‌های مرجع قبل از آمارگیری، فاقد کار باشد یعنی دارای اشتغال مزد و حقوق بگیری یا خود اشتغالی نباشد؛ آماده برای کار بوده و جویای کار باشد (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).
- **نرخ بیکاری:** به نسبت جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر و جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر، نرخ بیکاری گفته می‌شود (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).
- **جمعیت فعال اقتصادی:** به افرادی که طبق قانون در سن اشتغال قرار گرفته‌اند؛ جمعیت فعال اقتصادی گفته می‌شود. سن اشتغال در ایران ۱۵ سال به بالا می‌باشد.
- **نرخ مشارکت اقتصادی:** به افراد شاغل و بیکار بالای ۱۵ سال جمعیت فعال اقتصادی گفته می‌شود. به نسبت جمعیت افراد فعال ۱۵ ساله و بیشتر و جمعیت در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر، نرخ مشارکت اقتصادی گفته می‌شود (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).

۲-۱۱- نظریه درآمد کینز و دوزنبری

در حالی که کینز بر درآمد جاری تأکید دارد، جیمز دوزنبری در نظریه درآمد نسبی خود بیان می‌کند که مخارج مصرفی (یا رفتارهای اقتصادی) تحت تأثیر بالاترین سطح درآمدی گذشته است. این پدیده به اثر چسبندگی معروف است. در مدل ارائه شده، متغیر Ratchet Factor با مقدار ۱۰، نشان‌دهنده همین چسبندگی است؛ به این معنا که وقتی نرخ ارز یا قیمت‌ها بالا می‌روند، مقاومت سیستمی شدیدی در برابر بازگشت به قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد (استرمن، ۲۰۰۰).

۲-۱۲- موجودی سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری

موجودی سرمایه ثابت، عبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌های غیرمالی تولید شده در کشور که تحت عنوان ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قابل اندازه‌گیری بوده و در فرایند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند (بانک مرکزی ایران، ب-۱۴۰۲). انواع سرمایه‌گذاری را می‌توان به سه دسته دولتی، غیردولتی و خارجی تقسیم نمود که هر یک به شرح زیر می‌باشند.

- **سرمایه‌گذاری دولتی:** سرمایه‌گذاری دولتی که به آن مخارج عمرانی و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفته می‌شود؛ طبق مفاد ذیل ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که برای یک سال یا بیشتر در فرایند تولید کالا و خدمات به کار می‌روند (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).

- سرمایه‌گذاری غیر دولتی: مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به منظور بهره‌برداری در فرایند تولید کالا و خدمات، که بخش دولتی در ایجاد آن دخالتی نداشته است را سرمایه‌گذاری غیردولتی گویند.

- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در فعالیتهای اقتصادی مولد (اعم از سرمایه نقدی و یا غیرنقدی با منشأ خارجی در قالب وجوه نقدی، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، مواد اولیه، حق اختراع و...) و سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در بورس و بازارهای خارج از بورس است که به طور مستقیم در قالب ترتیبات قراردادی انجام می‌شود (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).

۲-۲-۱۳- بودجه دولت

تمامی واحدهای نهادی که علاوه بر انجام مسئولیتهای سیاسی خود و نقش قانون‌گذار اقتصادی، به طور عمده خدمات برای مصرف فردی یا جمعی تولید کرده و درآمد و ثروت را بازتولید می‌کنند (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲). به صورت کلی، بودجه این بازیگر کلیدی اقتصاد بر مبنای دسته‌بندی درآمدهای دولت که خود شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است، مخارج دولت که شامل مخارج جاری و عمرانی است، می‌شود.

۲-۲-۱۴- کسری و مازاد بودجه

کسری، اضافه پرداخت‌ها از درآمدها و مازاد، اضافه درآمدها از پرداخت‌ها می‌باشد.

۲-۲-۱۵- تحریم

به فشارهای اقتصادی، تجاری، علمی، حقوق بشری و نظامی توسط یک یا مجموعه‌ای از کشورها بر یک کشور را تحریم می‌نامند.

۲-۲-۱۶- تجارت بین الملل

- صادرات: رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود (ماده ۶۴ قانون امور گمرکی).

- واردات: رویه گمرکی برای ورود قطعی کالاها است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام تمامی تشریفات، ترخیص می‌شود.

۲-۲-۱۷- نرخ ارز

نرخ ارز معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر و منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست (زبیری و نادمی، ۱۳۹۴).

به مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک اقتصاد، نقدینگی گفته می‌شود. به عبارتی مجموعه‌ای از پول و شبه پول نقدینگی را تشکیل می‌دهند (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).

- **پایه پولی:** نقدترین چهره پول در اقتصاد که از مجموع اسکناس و مسکوک خارج از بانک مرکزی و مانده حساب ریالی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تشکیل می‌شود (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).
- **ضریب تکاثر:** ضریب تکاثر که به آن ضریب فزاینده مالی نیز گفته می‌شود؛ ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).

- **نرخ تورم:** درصد تغییر قیمت تعداد معین و ثابتی از کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص نسبت به دوره مرجع (دوره پایه شاخص) است (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).
- **شاخص قیمت مصرف‌کننده:** کمیتی که متوسط (میانگین موزون) تغییرات کالاها و خدمات (اقلام) مصرفی خانوارها را نسبت به یک زمان مشخص اندازه‌گیری کند. از این شاخص به منظور اندازه‌گیری تورم استفاده می‌کنند (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).
- **شاخص قیمت تولیدکننده:** کمیتی است که تغییرات میانگین موزون قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان را به ازای تولید کالا و خدماتشان در داخل کشور در یک دوره زمانی معین (سال پایه) اندازه‌گیری می‌کند. شاخص قیمت تولیدکننده، نمایانگر روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور است (مرکز ملی آمار ایران، ۱۴۰۲).
- **نظریه فشار هزینه:** این نظریه افزایش هزینه‌های تولید را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها معرفی می‌کند و به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، پدیده رکود تورمی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی عموم کشورهای صنعتی با آن روبه رو بودند؛ از نوع تورم ناشی از فشار هزینه است. نظریه پردازان این مکتب، معتقدند که عوامل مؤثر بر هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها مانند نرخ‌های بهره دستمزد قیمت حامل‌های انرژی، می‌توانند عامل تورم باشند.
- **انتظارات تورمی:** به عقیده طرفداران این نظریه، تورم نتیجه انتظار مردم از افزایش قیمت‌ها در آینده است که به آن انتظارات تورمی گفته می‌شود. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که مصرف‌کنندگان در مورد پیش‌بینی قیمت‌ها، روندهای گذشته را مد نظر قرار می‌دهند. شایان ذکر است که عکس‌العمل‌های روانی علت تورم نیست بلکه عامل تشدید تورم است.

۲-۳- مرور ادبیات

در ادبیات اقتصادی، بازار کار همواره به عنوان یک سیستم پیچیده با رفتارهای غیرخطی شناخته شده است. استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا فراتر از تحلیل‌های آماری متداول، به درک ساختار بازخوردی که منجر به بیکاری یا اشتغال می‌شود، دست یابند (استرمن، ۲۰۰۰).

۲-۳-۱- پیشینه مطالعات جهانی

استفاده از مدل‌های پویا برای بازار کار سابقه‌ای طولانی دارد. سوتو تورس و همکاران (۱۹۹۵) یکی از مدل‌های کلاسیک پویایی‌شناسی سیستم‌ها را برای بازار کار اسپانیا طراحی کردند. مدل آن‌ها بر چهار ستون اصلی تقاضا، عرضه، تحولات قیمت و دستمزد استوار بود. آن‌ها نشان دادند که چگونه تعامل میان دستمزد و تورم می‌تواند نرخ بیکاری را در یک فرآیند نوسانی قرار دهد و بر ضرورت نگاه سیستمی به جای نگاه تک‌بعدی تأکید کردند (سوتو تورس و همکاران، ۱۹۹۵).

در مطالعه‌ای جدیدتر، جو و همکاران (۲۰۲۳) با استفاده از رویکرد جریان-انباشت، مدلی را برای پیش‌بینی بیکاری در کره جنوبی توسعه دادند. آن‌ها متغیرهای کلانی نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تعداد فرصت‌های شغلی خالی را به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که حساسیت نرخ بیکاری به شدت تحت تأثیر نرخ‌های استخدام مجدد و نرخ اخراج است؛ موضوعی که در مدل‌سازی‌های خطی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد (جو و همکاران، ۲۰۲۳).

۲-۳-۲- پیشینه مطالعات در ایران

در داخل کشور، پژوهش‌ها به سمت تحلیل چالش‌های ساختاری و نهادی متمایل شده‌اند. شهسواری‌پور و همکاران (۱۴۰۱) به تحلیل وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی پرداختند. آن‌ها با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها نشان دادند که سیاست‌های موقتی دولت، مانند افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، تنها بحران بیکاری را به تأخیر می‌اندازد و در بلندمدت منجر به هجوم نیروی کار تحصیل کرده به بازاری می‌شود که ظرفیت جذب آن‌ها را ندارد. این مطالعه بر لزوم تربیت دانش‌آموختگان کارآفرین برای شکستن حلقه‌های بازخورد منفی بیکاری تأکید دارد (شهسواری‌پور و همکاران، ۱۴۰۱).

از سوی دیگر، پیشوایی و مهدیان (۱۴۰۳) در گزارش راهبردی سازمان ملی بهره‌وری، بر پیوند گسست‌ناپذیر رشد اقتصادی و بهره‌وری کل عوامل تولید تأکید کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که پایداری اشتغال در ایران به شدت به رویکرد سیستمی به بهره‌وری وابسته است. از نظر آن‌ها، اگر رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه، صرفاً نهاده‌محور (تزریق سرمایه یا کار بدنی) باشد و نه بهره‌وری‌محور، سیستم در بلندمدت با نزول تولید و کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی مواجه خواهد شد (پیشوایی و مهدیان، ۱۴۰۳).

۲-۳-۴- نقش عوامل پولی و شوک‌های خارجی

مطالعات تکمیلی نشان می‌دهند که در اقتصادهای وابسته به منابع مانند ایران، بازار کار از متغیرهای پولی و شوک‌های ارزی نیز تأثیر می‌پذیرد. بر اساس مدل‌های مشابه با مدل ونسیم این پژوهش، نوسانات نرخ ارز و فشار نقدینگی از طریق اثرگذاری بر هزینه تولید و واردات واسطه‌ای، ظرفیت بهره‌برداری از تولید را کاهش داده و منجر به بیکاری ساختاری می‌شوند (تقی‌زاده و همکاران، ۱۴۰۱). تحریم‌ها به عنوان یک شوک برون‌زا، با محدود کردن دسترسی به تکنولوژی، حلقه بازخورد بهره‌وری را تضعیف کرده و تقاضا برای نیروی کار متخصص را سرکوب می‌کنند (سوتو توری و همکاران، ۱۹۹۵).

۲-۳-۵- جمع‌بندی و خلاء پژوهشی

با بررسی ادبیات موجود، مشخص می‌شود که اکثر مطالعات یا بر جنبه‌های کلان (مثل GDP و تورم) تمرکز کرده‌اند و یا صرفاً به جنبه‌های آموزشی پرداخته‌اند. خلاء موجود، عدم وجود مدلی جامع است که همزمان اثرات بهره‌وری، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و مهاجرت نخبگان را در یک ساختار یکپارچه بر بازار کار ایران تحلیل کند. این پژوهش با الهام از رفتارهای مرجع استرمن و با تکیه بر داده‌های برنامه هفتم، تلاش می‌کند این شکاف را پر کرده و رفتار متناقض نرخ بیکاری در دهه ۹۰ را تبیین نماید.

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

۳-۱- روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم‌ها

در این پژوهش از روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها به منظور مدل‌سازی مسئله پویای اشتغال استفاده شده است. دلیل این انتخاب، برتری این روش در تحلیل رفتار بر اساس ساختار روابط علی معلولی درون سیستم است. به عبارت دیگر، رفتار سیستم، حاصل از تأثیر عواملی است که به صورت درون‌زا در مدل، تحت تأثیر حلقه‌های روابط علی متقابل به دست می‌آیند و نه بر اساس فرض مقادیر مشخصی که به صورت برون‌زا تعیین می‌شوند. پویایی‌شناسی سیستم، روشی برای پیش‌بینی رفتار سیستم مورد نظر با استفاده از مدل مفهومی علی-معلولی ساخته‌شده از ساختار آن سیستم است (موسوی و پیشوایی، ۱۴۰۰). روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم از چهار مرحله چارچوب‌بندی مسئله، فرموله کردن فرضیه پویا، فرموله کردن مدل شبیه‌سازی و اعتبارسنجی تشکیل می‌شود. سیستم‌ها بسته به ابعاد، کارکرد و نوع آن‌ها با یکدیگر متفاوت هستند؛ از این رو آن‌ها را با توجه به پیچیدگی و اشتراک ذی‌نفعان در اهداف، به شش دسته تقسیم می‌کنند به طوری که برای هر دسته ابزار متناسب به خودش، جهت حل مسائل پیشنهاد می‌گردد. شکل (۳-۱) نشان‌دهنده انواع روش‌شناسی‌های سیستمی می‌باشد.

	پیچیده	ساده
وحدت‌گرا	پویایی‌شناسی سیستم	تفکر سیستمی سخت
کثرت‌گرا	تفکر سیستمی نرم	
بهره‌گرا	تفکر سیستمی پسامدرن	تفکر سیستمی رهایی بخش

شکل ۳-۱- انواع روش‌شناسی‌های سیستمی

سیستم‌های کلان اقتصادی از منظر تعدد و روابط میان عناصر، از پیچیدگی بالایی برخوردار هستند؛ همچنین به دلیل هم‌سو و هم‌هدف بودن ذی‌نفعان در سیستم؛ می‌توان گفت یک سیستم کلان اقتصادی، از نوع پیچیده-وحدت‌گرا می‌باشد. استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم به جهت توانمندی در مدل‌سازی حلقه‌های

بازخوردی یکی از مؤثرترین ابزارهای تصمیم‌یار حکمرانی می‌باشد. با توجه به ماهیت مسئله مورد بررسی و تعدد روابط و عناصر مرتبط با آن از روش پویایی‌شناسی سیستم استفاده شده است. صحت روابط و اعتبارسنجی مدل نیز با استفاده از روش‌های آماری بررسی شده‌اند.



شکل ۳-۲- مراحل حل مسئله با روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم‌ها

در گام اول، تعریف مسئله و نیاز به وجود یک راه‌حل جامع در ارتباط با مسئله اشتغال به طور کامل تشریح داده شد. در واقع در این پژوهش، هدف ایجاد مدلی است که به عنوان یک سیستم تصمیم‌یار، سیاست‌گذاران را در شناخت عمیق و ساختاری از حل مسئله اشتغال یاری کرده و زمینه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حل این مسئله و آزمون کردن آن را برای آن‌ها فراهم آورد.

در گام دوم، ابهامات و ریشه‌های مسئله بررسی می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد؛ حکمرانی و نگاه کل‌گرا به مباحث کلان پیشرفت ملی به دلیل تعدد عناصر و ارتباطات چندگانه میان آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. در ارتباط با مسئله اشتغال، به دلیل تعدد تعاملات میان نیروی کار و سرمایه و سایر

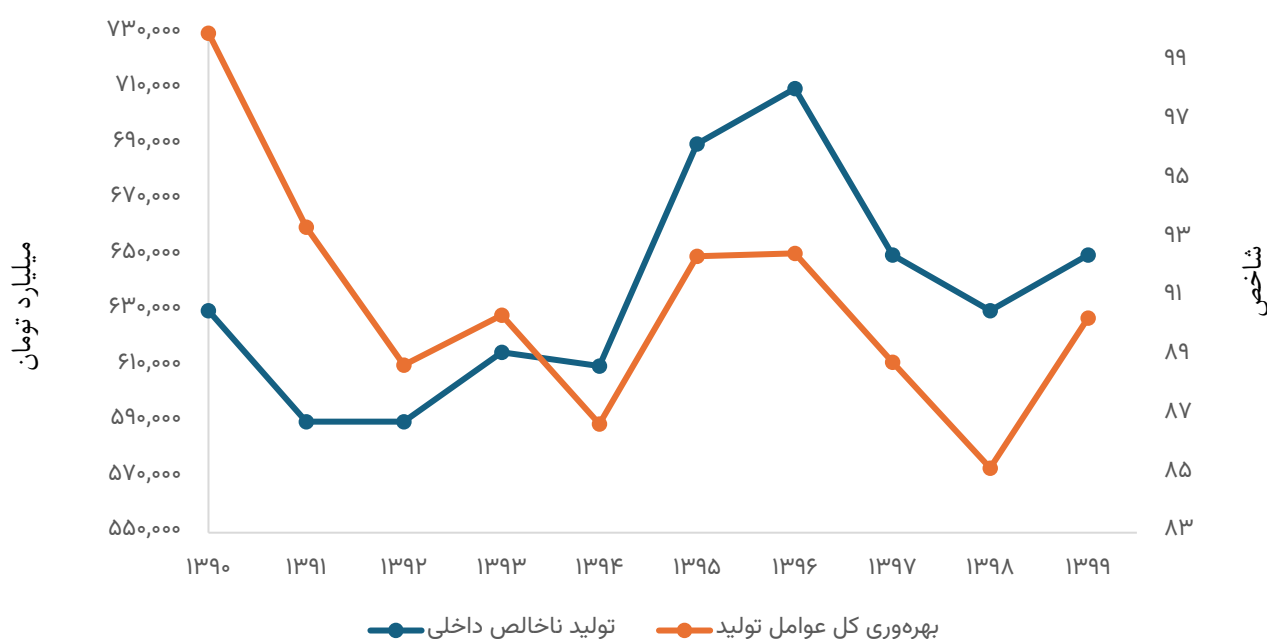
متغیرهای کلان این پیچیدگی بیشتر احساس می‌شود. از این رو برای مدیریت آن ساخت یک مدل که از مبانی تفکر کل‌نگری و سیستمی حاصل شده باشد، ضروری است و از طرفی بهتر است که این مدل قابلیت آزمایش و ارزیابی سیاست‌های پیشنهادی و پیاده‌سازی آنها طی سناریوهای مختلف را نیز دارا باشد. در واقع این موارد مشخصات یک مدل شبیه‌سازی هستند که روش پویایی‌شناسی سیستم بر مبنای فلسفه تفکر سیستمی توسعه یافته و از این منظر یک ابزار قدرتمند به حساب می‌آید.

در گام سوم، شناسایی متغیرهای اصلی مسئله انجام می‌شود. اهمیت این مرحله، به این دلیل است که شناسایی متغیرها منجر به تعیین مرز سیستم مورد بررسی می‌شود.

در گام چهارم، رفتارهای مرجع متغیرهای کلیدی را باید در طول زمان بررسی کرد و هنگامی که صحبت از رفتار می‌شود، لازم است در قالب نمودار این امر صورت پذیرد. سپس متغیرها و روابط شناسایی شده مدل می‌شوند و در نهایت به اعتبارسنجی مدل با استفاده از داده‌های تاریخی پرداخته می‌شود.

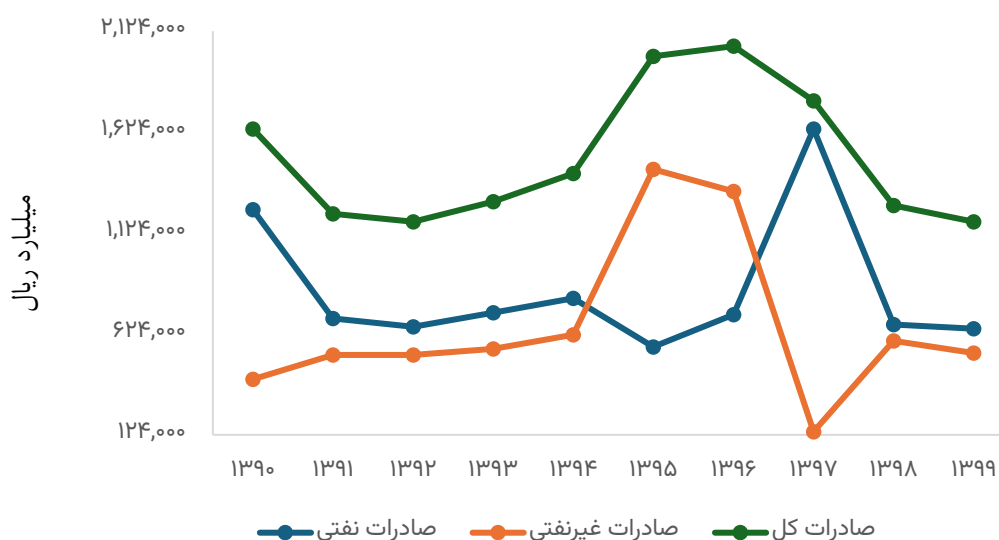
۳-۲- چارچوب بندی مسئله

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، رشد اقتصادی با دو رویکرد رشد گسترده (نهادمحور) و رشد عمیق (بهره‌وری محور)، امکان پذیر می‌باشد. به طور کلی رشد اقتصادی، بر مبنای تغییرات تولید ناخالص داخلی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو ارتباط میان بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی که برای سالیان متمادی مورد بحث بوده است، امری بدیهی و آشکار می‌باشد. شکل (۳-۳) نمایانگر رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی در دهه نود می‌باشد. همچنین همانطور که مشهود است، تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری کل، از نظر روند، رفتار مشابهی نسبت به یکدیگر دارند.



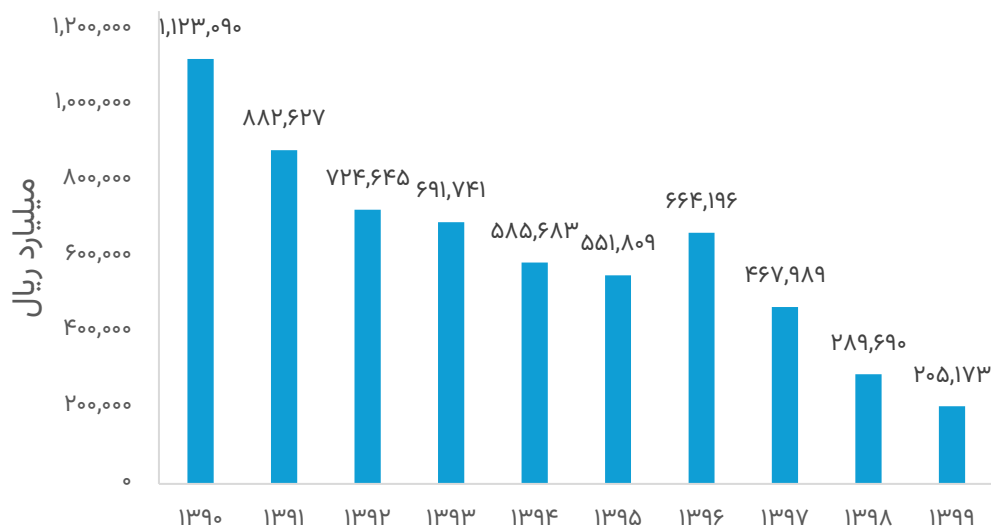
شکل ۳-۳- روند تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری کل عوامل تولید در دهه نود

عنصر بعدی در تولید ناخالص داخلی، تجارت (صادرات و واردات) می‌باشد. امروزه درجه توسعه‌یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. سیاست‌های تجاری هر کشور تحت تأثیر عواملی است که شرط مزیت نسبی را برای صادرات کشور فراهم نماید. از مهم‌ترین این عوامل، داشتن منابع طبیعی، از جمله نفت و گاز می‌باشد از این منظر می‌توان تجارت در کشورهای دارای منابع طبیعی و کشورهای فاقد منابع طبیعی را متفاوت دانست. ایران از جمله کشورهای دارای منابع طبیعی بوده و صادرات آن به طور مشخص، وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد. وابستگی اقتصادی ایران به درآمدهای ناشی از فروش نفت از جنبه‌های مختلف نظام اقتصادی-اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیرگذاری به طور کلی به رشد اقتصادی کشور در تمام زمینه‌های تولیدی و مصرفی مربوط می‌شود. شکل (۳-۴) وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی را در کشور نشان می‌دهد که گواهی بر مطالب بیان شده می‌باشند.



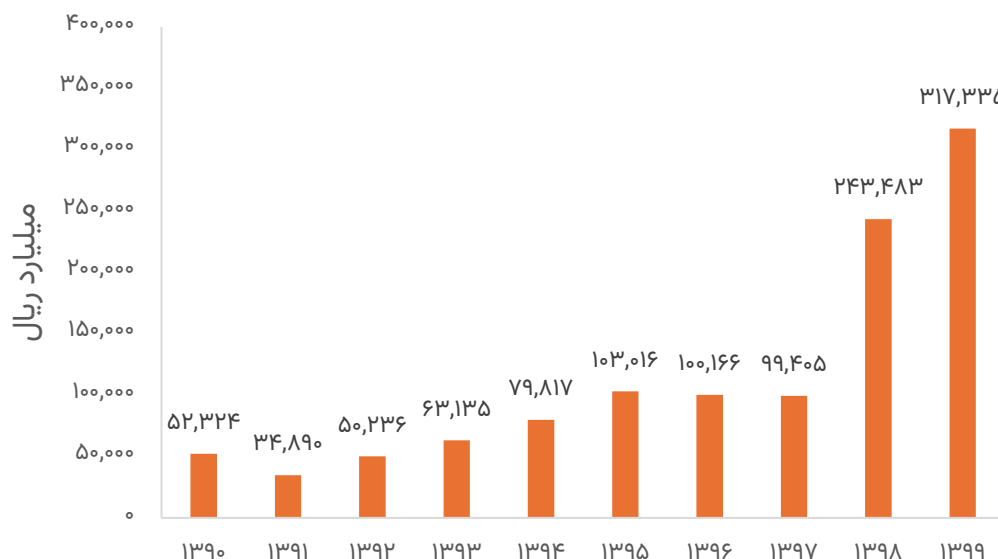
شکل ۳-۴- روند صادرات نفتی و غیرنفتی در دهه نود

متغیر واردات، یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران است. اغلب کشورهای در حال توسعه به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات تولیدی، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی به منظور گسترش صنایع و رفع نیازهای مصرفی مردم نیازمند هستند. علاوه بر این، فناوری مورد نیاز کشورهای در حال توسعه به منظور گذار از مرحله تولید سنتی به مرحله تولید صنعتی و طی مراحل توسعه اقتصادی از طریق فناوری نهفته در واردات تأمین می‌شود. ساختار اقتصادی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد، به این جهت شناسایی عوامل مؤثر بر واردات از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد ایران برخوردار است. شکل (۳-۵)، روند واردات کشور را در دهه اخیر نشان می‌دهد که اکثراً سیری نزولی داشته است.



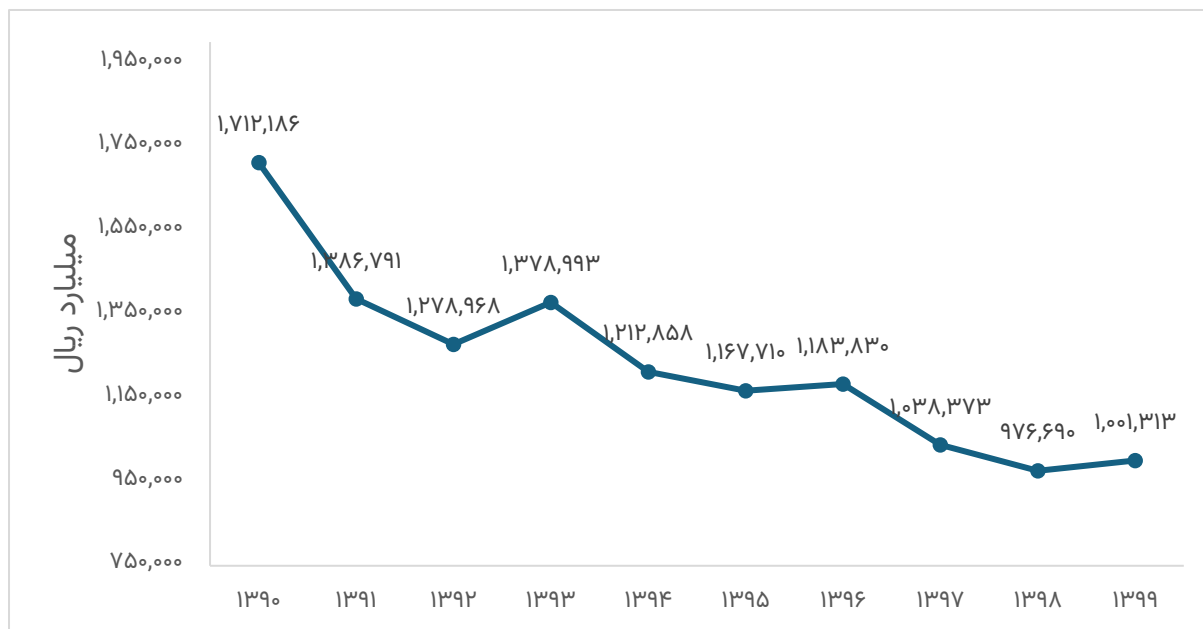
شکل ۳-۵- روند واردات در دهه نود

عنصر تشکیل دهنده بعدی، مخارج دولت است. دولت، نهادی بسیار مهم و مؤثر در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود زیرا علاوه بر وظایف و مسئولیت‌های آن در جامعه، به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اقتصادی در کشور، وضعیت مالی آن به طور مستقیم، اقتصاد کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته، کسری بودجه به عنوان یک پدیده ثابت در اقتصاد ایران قابل مشاهده بوده است. با توجه به داده‌های موجود، نسبت تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص کسری بودجه دولت در ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، عمده این دوران، استمرار کسری بودجه و در عین حال نوسان شدید دامنه مقدار آن نسبت به مقیاس تولید ناخالص داخلی کشور است. ناتوانی دولت در حفظ توازن بین منابع و مصارف در بودجه در بیشتر سال‌ها بیانگر انباشت بدهی و ناپایداری در بودجه است. نوسان‌های مالی دولت، ناشی از بروز مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی است که به نحوی بر ناترازی بودجه همان سال یا سال‌های بعد تأثیرگذار بوده است. شکل (۳-۶)، کسری بودجه را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.



شکل ۳-۶- کسری بودجه دولت در دهه نود

عنصر نهایی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه می‌باشد. به طول کلی، سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور دانست. بی تردید افزایش تولید که یکی از نخستین گام‌های فرایند توسعه است، مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود و به همین دلیل، نظریه‌هایی در علم اقتصاد مطرح است که دلیل توسعه‌نیافتگی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری پنداشته و کمبود تولید و توسعه‌نیافتگی را نیز یک دور باطل، ناشی از نبود سرمایه‌گذاری میدانند (سلمان‌پور زنور و همکاران، ۱۳۹۶). تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران، از دیرباز به دلایل گوناگون از جمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، سهمیه‌بندی اعتبارات سیستم بانکی و عدم تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است. کشور ما علی‌رغم دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت قادر به افزایش ظرفیت تولیدی و بالا بردن سطح درآمدها و پس‌اندازها و اصلاح فرایند تولید و سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازهای جاری نبوده است. به نحوی که به سبب وجود تنگناها و موانع ساختاری در بخش عرضه که خود ناشی از کمبود سرمایه است، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و موجب شده است تا افراد و صاحبان منابع، کمتر منابع مالی خود را در بخش‌های تولیدی به کار گیرند و از این رو امکانات جذب سرمایه در اقتصاد کشور ضعیف شود. شکل (۳-۷)، تشکیل سرمایه را در دهه اخیر نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تشکیل سرمایه، مجموع مخارج عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی می‌باشد.



شکل ۳-۷- روند تشکیل سرمایه در دهه نود

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، علاوه بر شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار و موجوی سرمایه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در دهه گذشته، بهره‌وری نیروی کار غالباً نزولی بوده، این امر به صورت متقابل بر روی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و وضعیت آن‌ها را نیز تغییر می‌دهد. مهم‌ترین عامل در بهره‌وری نیروی کار، جمعیت افراد شاغل است. بدین جهت، حضور متغیر جمعیت در مدل حائز اهمیت است. همچنین موجودی سرمایه، عامل اصلی در بهره‌وری سرمایه است و می‌بایست در مدل برآورد شود.

به دلیل اهمیت متغیرهای نام‌برده در این بخش، چارچوب مسئله، در بر گیرنده تمامی متغیرهای ذکر شده است و سعی بر آن بوده تا حد ممکن، هر یک به صورت درون‌زا در مدل دیده شوند تا امکان بررسی فعل و انفعالات، محقق شود. جداول (۳-۱) تا (۳-۵) نشان‌دهنده تمامی متغیرهای موجود در مدل است. این متغیرها در پنج بخش موجودی سرمایه، بودجه دولت و هزینه‌های آن، تولید و بهره‌وری، سرمایه و تورم و در نهایت جمعیت و بازارکار دسته‌بندی و وضعیت‌شان نسبت به مرز مدل تعیین شده است.

جدول ۳-۱ - متغیرهای مربوط به موجودی سرمایه

واحد	Endogenous	درون‌زا
میلیارد ریال	Capital Stock	موجودی سرمایه
میلیارد ریال بر سال	Total Investment	سرمایه‌گذاری کل
میلیارد ریال بر سال	Government Investment	سرمایه‌گذاری دولتی
میلیارد ریال بر سال	Private Investment	سرمایه‌گذاری خصوصی
میلیارد ریال بر سال	Depreciation	استهلاک
بدون واحد	Expected Profitability	سودآوری مورد انتظار
بدون واحد	Investment Confidence	اعتماد به سرمایه‌گذاری
بدون واحد	Liquidity Access	دسترسی به نقدینگی
-	Exogenous	برون‌زا
یک بر سال	Depreciation Rate	نرخ استهلاک
سال	Capital Adjustment Time	زمان تعدیل سرمایه
میلیارد ریال	Desired Capital	سرمایه مطلوب
میلیارد ریال	Min Construction Budget	حداقل بودجه ساخت و ساز
بدون واحد	Government Investment Share	سهم سرمایه‌گذاری دولت
بدون واحد	Liquidity Pressure	فشار نقدینگی
بدون واحد	Percived Inflation	تورم درک شده

جدول ۳-۲ - متغیرهای مربوط به بودجه دولت و هزینه‌های آن

واحد	Endogenous	درون‌زا
میلیارد ریال بر سال	Government Revenue	درآمد دولت
میلیارد ریال بر سال	Government Expenses	مخارج دولت
میلیارد ریال بر سال	Change in Expenses	تغییر در مخارج
میلیارد ریال	Available Oil Revenue	درآمد نفتی در دسترس
میلیارد ریال	Oil Revenue	درآمد نفتی
میلیارد ریال	Budget Deficit	کسری بودجه
میلیارد ریال	Effective Government Expenses	مخارج مؤثر دولت
-	Exogenous	برون‌زا
دلار بر سال	Oil Export In USD	صادرات نفت
ریال بر دلار	Exchange Rate	نرخ ارز
بدون واحد	Tax Rate	نرخ مالیات
میلیارد ریال	Oil Revenue Blocking Rate	نرخ مسدودسازی درآمد نفتی
میلیارد ریال	Product Price	قیمت محصول
بدون واحد	Ratchet Factor	عامل چسبندگی

واحد	Endogenous	درون‌زا
میلیارد ریال بر سال	GDP	تولید ناخالص داخلی
میلیارد ریال بر سال	Potential GDP	تولید ناخالص داخلی بالقوه
یک بر نفر	Labor Productivity	بهره‌وری نیروی کار
بدون واحد	Technology Factor	عامل تکنولوژی
یک بر سال	Change in TFP	تغییر در TFP
بدون واحد	Capital Intensity	شدت سرمایه
بدون واحد	Capacity Utilization	نسبت بهره‌برداری از ظرفیت
بدون واحد	Import Availability Ratio	نسبت دسترسی به واردات
بدون واحد	Human Capital Quality	کیفیت سرمایه انسانی
بدون واحد	GDP growth rate	نرخ رشد GDP
بدون واحد	Exogenous	برون‌زا
بدون واحد	Capital Output Ratio	نسبت سرمایه به تولید
بدون واحد	Sanction Threshold	آستانه تحریم
بدون واحد	Alpha	آلفا (کشش تولید)
بدون واحد	Supply Shock	شوک عرضه

واحد	Endogenous	درون‌زا
میلیارد ریال	Liquidity	نقدینگی
ریال بر دلار	Exchange Rate	نرخ ارز
بدون واحد	Inflation Expectations	انتظارات تورمی
میلیارد ریال بر سال	Liquidity growth	رشد نقدینگی
یک بر سال	Change in FX	تغییرات نرخ ارز
یک بر سال	Change in Expectations	تغییر در انتظارات
بدون واحد	Inflation	تورم
ریال بر دلار	Indicated Exchange Rate	نرخ ارز تعیینی
بدون واحد	Real Interest Rate	نرخ بهره واقعی
بدون واحد	Monetization Factor	فاکتور پولی‌سازی
بدون واحد	Monetization Constraint	محدودیت پولی‌سازی
بدون واحد	Price Resistance Effect	اثر مقاومت قیمتی
بدون واحد	Import Cost Index	شاخص هزینه واردات
بدون واحد	Exchange Rate growth	رشد نرخ ارز
بدون واحد	Expectation Multiplier	ضریب انتظارات
-	Exogenous	برون‌زا
بدون واحد	Endogenous Banking Money Rate	نرخ پولی بانکی درون‌زا
بدون واحد	Sensitivity to Interest	حساسیت به نرخ بهره
بدون واحد	Extra Monetization Coefficient	ضریب پولی‌سازی اضافی
بدون واحد	Base Monetization Rate	نرخ پولی‌سازی پایه
بدون واحد	Sanction Intensity	شدت تحریم
میلیارد ریال	Base GDP	تولید ناخالص داخلی پایه
میلیارد ریال	Base Liquidity	نقدینگی پایه
بدون واحد	Speculative Demand Factor	فاکتور تقاضای سفته‌بازی
ریال بر دلار	Base Exchange Rate	نرخ ارز پایه
بدون واحد	FX Elasticity	کشش نرخ ارز
بدون واحد	Change Pass Through	انتقال نرخ ارز
سال	Expectation Adjustment Time	زمان تعدیل برای انتظارات
بدون واحد	Expectation Sensitivity	حساسیت انتظارات
بدون واحد	Base Inflation	تورم پایه
سال	Adjustment Time For FX	زمان تعدیل برای ارز

واحد	Endogenous	درون‌زا
نفر	Population ۰-۱۴ age	جمعیت ۰ تا ۱۴ سال
نفر	Working Age Process	جمعیت در سن کار
نفر	Population +۶۵ age	جمعیت بالای ۶۵ سال
نفر	Employees	شاغلین
نفر	Labor Force	نیروی کار
بدون واحد	Unemployment Rate	نرخ بیکاری
نفر	Active Job Seekers	جویندگان کار فعال
نفر	Birth	تولد
نفر بر سال	Hiring	استخدام
نفر بر سال	Firing	اخراج
عدد(شغل)	Vacancies	فرصت‌های شغلی خالی
عدد(شغل) بر سال	Vacancy Creation	ایجاد فرصت شغلی
عدد(شغل) بر سال	Filled Jobs	شغل‌های پر شده
عدد(شغل) بر سال	Vacancy Cancellation	ابطال فرصت شغلی
مفر	Labor Demand	تقاضای نیروی کار
بدون واحد	Import Cost Weight	وزن هزینه واردات
میلیارد ریال	Production Cost	هزینه تولید
میلیارد ریال	Average Annual Wage	میانگین دستمزد سالانه
بدون واحد	Real Wage Index	شاخص دستمزد واقعی
بدون واحد	Job Market Attractiveness	جذابیت بازار کار
-	Exogenous	برون‌زا
یک بر سال	Fraction Birth Rate	نرخ باروری
بدون واحد	Matching Efficiency	کارایی تطبیق
یک بر سال	Fractional Death Rate	نرخ مرگ و میر
بدون واحد	Participation Rate	نرخ مشارکت
میلیارد ریال بر شغل	Capital per Job	سرمایه به ازای هر شغل
سال	Time to post Vacancy	زمان لازم برای ثبت آگهی
سال	Time to Cancel Vacancy	زمان ابطال آگهی
میلیارد ریال	Base Annual Wage	دستمزد سالانه پایه
بدون واحد	Labor Cost Weight	وزن هزینه نیروی کار
بدون واحد	Base Unemployment	بیکاری پایه

۳-۳-۳- فرضیه پویا

۳-۳-۱- فرضیه مارپیچ تأمین مالی تورمی؛ حلقه تقویت کننده

کسری بودجه دولت که از طریق تدارک مالی مبتنی بر پایه پولی (پول سازی) تأمین می شود، با افزایش پایه پولی و سپس نقدینگی همراه است؛ این روند باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید می شود که نهایتاً منجر به افزایش نیاز دولت به منابع و تداوم یا تشدید کسری (حلقه بازخود تقویتی) می گردد.

شاخص های اندازه گیری: نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی، تورم، شاخص قیمت مصرف کننده. (این ساختار و توالی، از بحث های مدل مرجع استخراج شده است).

۳-۳-۲- فرضیه انتقال نرخ ارز به قیمت ها؛ حلقه تقویت کننده

نوسانات نرخ ارز واقعی یا اسمی، از کانال قیمت گذاری واردات و هزینه مبادله، به سطح قیمت ها در اقتصاد داخلی منتقل می شود؛ این انتقال موجب افزایش تورم و در شرایط معینی می تواند انتظارات تورمی را تقویت نموده و به نوسان بیشتر نرخ ارز، دامن بزند. (حلقه تقویتی دوم، که می تواند با حلقه تقویتی اول هم افزا باشد).

شاخص های اندازه گیری: نرخ ارز، سهم واردات در سبد مصرفی، شاخص قیمت مصرف کننده، ضریب انتقال نرخ ارز به قیمت ها

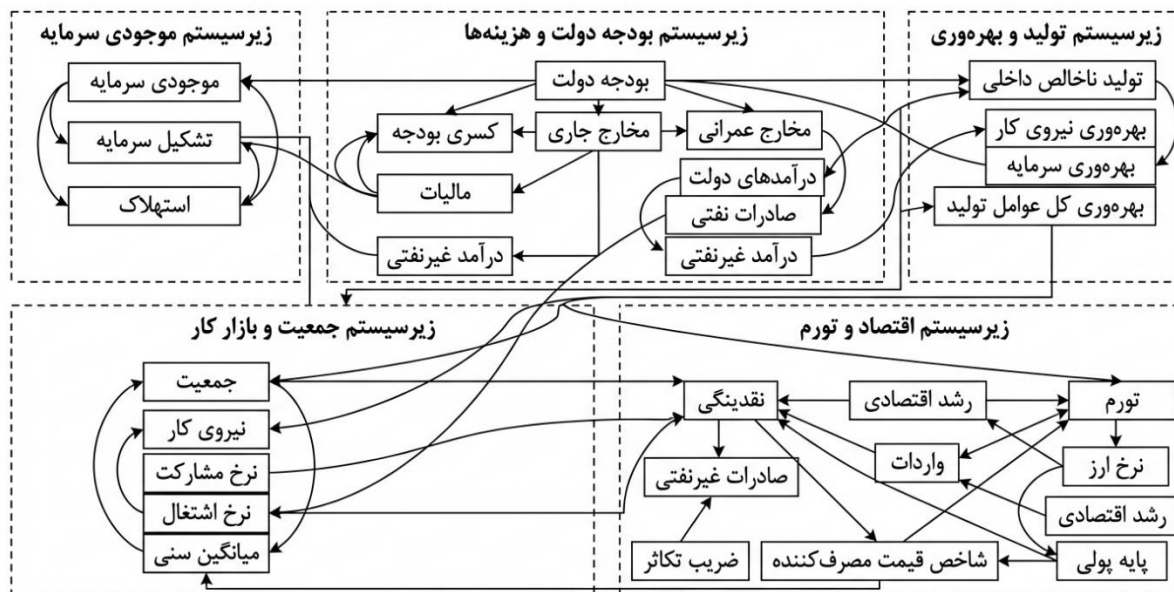
۳-۳-۳- فرضیه حلقه سکون سرمایه گذاری؛ حلقه تعدیل کننده

کاهش اعتماد سرمایه گذاری و افزایش ابهام، باعث نزول سرمایه گذاری خصوصی می شود؛ این امر منجر به کاهش تشکیل سرمایه و رشد آتی تولید می گردد؛ کاهش تولید و بازده مورد انتظار نیز اعتماد را بیشتر تضعیف می کند؛ حلقه بازخوردی که می تواند اقتصاد را در وضعیت رکودی-بهره وری پایین به دام اندازد. شاخص های اندازه گیری: نرخ سرمایه گذاری ناخالص، ضریب بهره وری سرمایه، سطح اعتماد سرمایه گذار.

۳-۳-۴- فرضیه دام بهره وری پایین؛ حلقه تعدیل کننده

تضعیف رشد بهره وری کل عوامل تولید، از طریق ترکیب کاهش نوآوری، ناکارآمدی ساختاری و سرمایه گذاری ناکافی، منجر به کاهش رشد بالقوه و کم شدن انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری و نیروی انسانی می گردد؛ این فرآیند، خود را در چرخه بازخوردی تقویت شده بازتولید می کند.

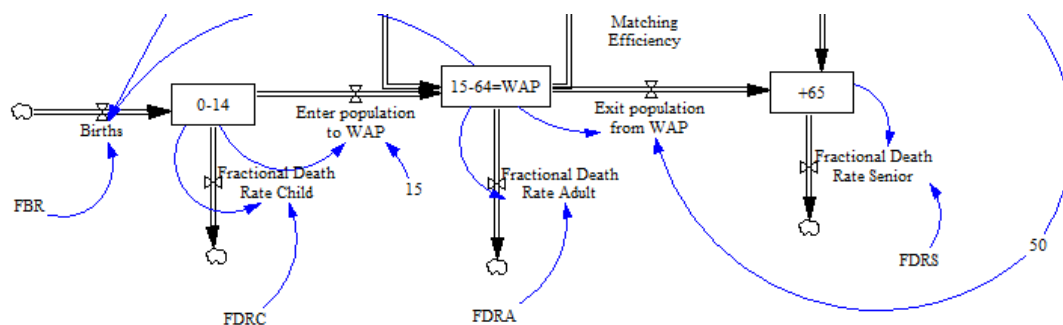
شاخص‌های اندازه‌گیری: رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، سهم سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی فیزیکی در تولید، نرخ رشد نوآوری/ سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه.



شکل ۳-۸- نمای مفهومی متغیرها و زیرسیستم‌های مسئله

۳-۴- مدل جریان-موجودی

در این قسمت به مدل جریان-موجودی و معادلات آن پرداخته شده است. متغیرهای موجودی در این بخش گروه‌های سنی ۰ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۶۴ سال و ۶۵ سال به بالا هستند که با نرخ رشدی که با توجه به میانگین ماندگاری آنها محاسبه شده است، به گروه سنی بعدی منتقل می‌شوند. شکل (۳-۹) مدل جریان-موجودی زیر سیستم جمعیت را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۹- مدل جریان موجودی زیرسیستم جمعیت

$$FBR = 0.026, FDRC = 0.0025, FDRA = 0.004, FDRS = 0.055 \quad (6)$$

$$Birth = ("15 - 64 = WAP" + Employees) * FBR \quad (7)$$

$$Fractional\ Death\ Rate\ Child = FDRC * "0 - 14" \quad (8)$$

$$Fractional\ Death\ Rate\ Adult = "15 - 64 = WAP" * FDRA \quad (9)$$

$$Fractional\ Death\ Rate\ Senior = "65 + " * FDRS \quad (10)$$

$$Stock\ 0-14 = INTEG(Births - Enter\ population\ to\ WAP - Fractional\ Death\ Rate\ Child, 1.75e + 0.7) \quad (11)$$

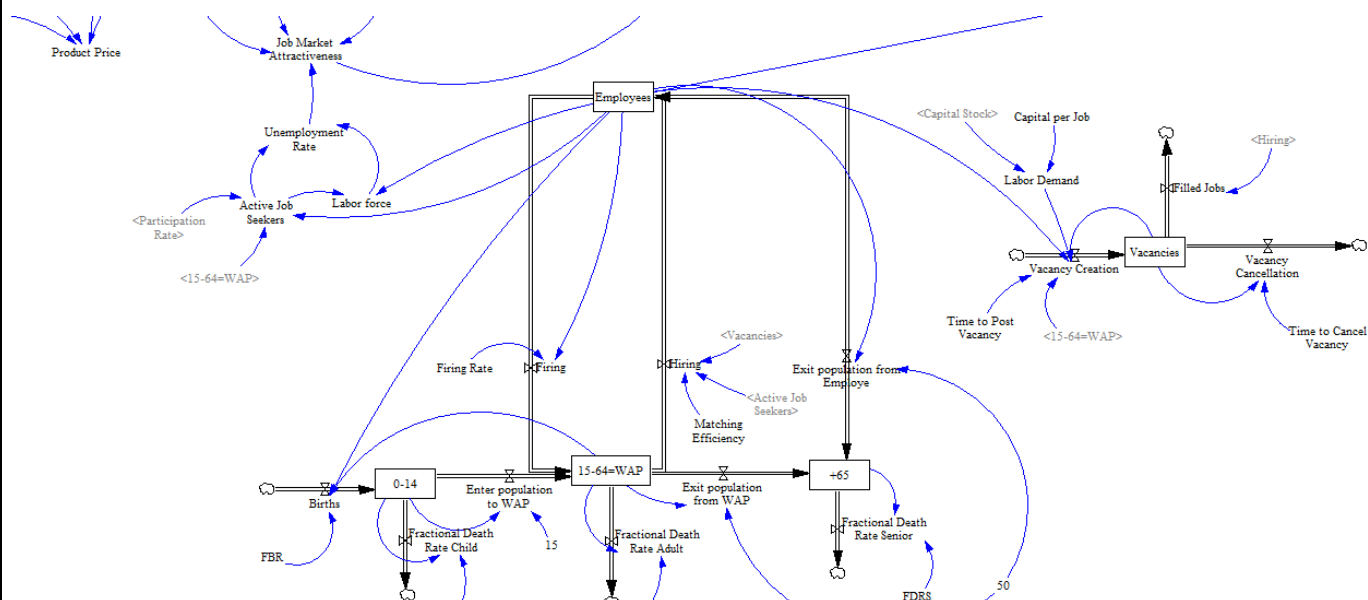
$$WAP = INTEG(Enter\ population\ to\ WAP + Firing - Exit\ population\ from\ WAP - Fractional\ Death\ Rate\ Adult - Hiring, 3.28e + 0.7) \quad (12)$$

$$Stock\ (+65) = INTEG(Exit\ population\ from\ Employee + Exit\ population\ from\ WAP - Fractional\ Death\ Rate\ Senior, 4.3e + 0.6) \quad (13)$$

$$Enter\ Population\ to\ WAP = "0 - 14" / "15" \quad (14)$$

$$Exit\ Population\ From\ WAP = "15 - 64 = WAP" / "50" \quad (15)$$

زیر سیستم بعدی، زیرسیستم اشتغال و نیروی کار است. این زیرسیستم با بهره‌گیری از ساختار انباشت و جریان، تعاملات پویای بین بخش جمعیت و بازار کار را مدل‌سازی می‌کند. در این ساختار، جمعیت در سن کار به عنوان منبع اصلی عرضه نیرو عمل کرده و از طریق یک تابع تطبیق با فرصت‌های شغلی خالی که برآمده از تقاضای کل و موجودی سرمایه است، پیوند می‌خورد. فرآیند استخدام و اخراج به عنوان جریان‌های ورودی و خروجی انباشت شاغلین، نرخ اشتغال را به صورت درون‌زا تعیین کرده و حلقه‌های بازخوردی میان نرخ بیکاری، جذابیت بازار کار و مشارکت اقتصادی ایجاد می‌کنند. نهایتاً این زیرسیستم نشان می‌دهد که چگونه ساختار سنی جمعیت و بهره‌وری سرمایه، تعادل دینامیک اشتغال را در بلندمدت بازتنظیم می‌کنند. شکل (۳-۱۰) مدل جریان-موجودی زیر سیستم اشتغال و نیروی کار را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰-۳- مدل جریان-موجودی زیر سیستم اشتغال و نیروی کار

$$\text{Firing Rate} = 0.04 \quad (16)$$

$$\text{Firing} = \text{Employees} * \text{Firing Rate} \quad (17)$$

$$\text{Employees} = \text{INTEG}(\text{Hiring} - \text{Exit population from Employee} - \text{Firing}, 2.05e + 07) \quad (18)$$

$$\text{Matching Efficiency} = 0.45 \quad (19)$$

$$\text{Exit Population From Employee} = \text{Employees} / 50 \quad (20)$$

$$\text{Hiring} = \text{Matching Efficiency} * (\text{Vacancies} ^ 0.5) * (\text{Active Job Seekers} ^ 0.5) \quad (21)$$

$$\text{Time to Post Vacancy} = 0.08 \quad (22)$$

$$\text{Capital per Job} = 0.85 \quad (23)$$

$$\text{Labor Demand} = \text{Capital Stock} / \text{Capital per Job} \quad (24)$$

$$\begin{aligned} \text{Vacancy Creation} &= \text{MIN}(\text{MAX}(0, (\text{Labor Demand} - \text{Employees} - \text{Vacancies}) / \text{Time to Post Vacancy}), 15 - 64 \\ &= \text{WAP} * 0.05) \end{aligned} \quad (25)$$

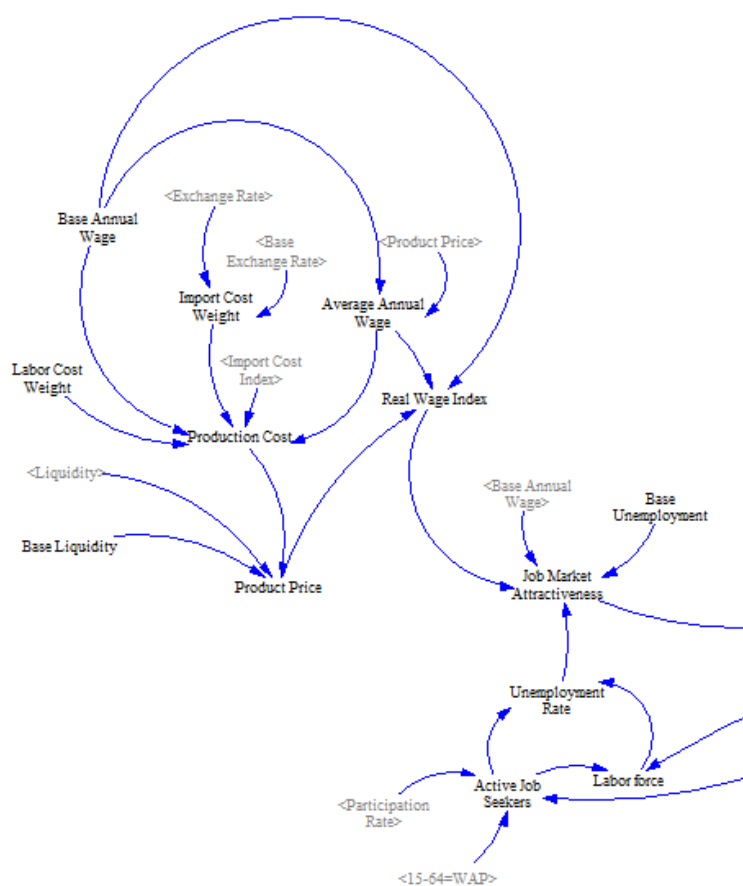
$$\text{Time to Cancel Vacancy} = 0.5 \quad (26)$$

$$\text{Vacancy Cancellation} = \text{Vacancies} / \text{Time to Cancel Vacancy} \quad (27)$$

$$\text{Filled Jobs} = \text{Hiring} \quad (28)$$

$$\text{Vacancies} = \text{INTEG}(\text{Vacancy Creation} - \text{Filled Jobs} - \text{Vacancy Cancellation}, 676470) \quad (29)$$

زیر سیستم بعدی، زیرسیستم بازار است. این زیرسیستم، سازوکار قیمت‌گذاری و تعادل پولی-دستمزدی را در تعامل با پویایی‌های بازار کار بازنمایی می‌کند. در این ساختار، شاخص دستمزد واقعی به عنوان یک متغیر کلیدی و پیونددهنده، از تقابل میان دستمزدهای اسمی و قیمت محصول (که خود متأثر از هزینه‌های تولید و سطح نقدینگی است) استخراج شده و سیگنال‌های انگیزشی را به بخش عرضه نیروی کار ارسال می‌کند. مدل با در نظر گرفتن اثرات نرخ ارز و وزن هزینه‌های وارداتی بر بهای تمام‌شده، پیوند میان متغیرهای کلان اقتصادی و جذابیت بازار کار را برقرار می‌سازد. این چرخه بازخوردی نشان می‌دهد که چگونه نوسانات قیمت و هزینه‌های تولید، از طریق تغییر در قدرت خرید، بر نرخ مشارکت و رفتار جویندگان کار اثر می‌گذارند.



شکل ۳-۱۱- مدل جریان-موجودی زیر سیستم بازار

$$\begin{aligned} \text{Active Job Seekers} &= \text{MAX} (\cdot , ((" ۱۵ - ۶۴ \\ &= \text{WAP} " + \text{Employees}) * \text{Participation Rate}) \\ &- \text{Employees}) \end{aligned} \quad (۳۰)$$

$$\text{Labor Force} = \text{Employees} + \text{Active Job Seekers} \quad (۳۱)$$

$$\text{Unemployment Rate} = \text{Active Job Seekers} / \text{Labor force} \quad (۳۲)$$

Job Market Attractiveness

$$= \text{DELAY}\backslash I((.6 * (\text{Real Wage Index} / \text{Base Annual Wage})) + (.4 * ((1 - \text{Unemployment Rate}) / (1 - \text{Base Unemployment}))) , 1, 1) \quad (33)$$

$$\text{Base Unemployment} = .12 \quad (34)$$

$$\text{Base Liquidity} = 3.542e + .6 \quad (35)$$

Production Cost

$$= (\text{Labor Cost Weight} * (\text{Average Annual Wage} / \text{Base Annual Wage})) + (\text{Import Cost Weight} * \text{Import Cost Index}) \quad (36)$$

Product Price

$$= (\text{MAX}(.001, \text{Production Cost}) ^ .4) * (\text{MAX}(.001, (\text{Liquidity} / \text{Base Liquidity})) ^ .6) \quad (37)$$

$$\text{Labor Cost Weight} = .35 \quad (38)$$

$$\text{Base Annual Wage} = 8.5e + .7 \quad (39)$$

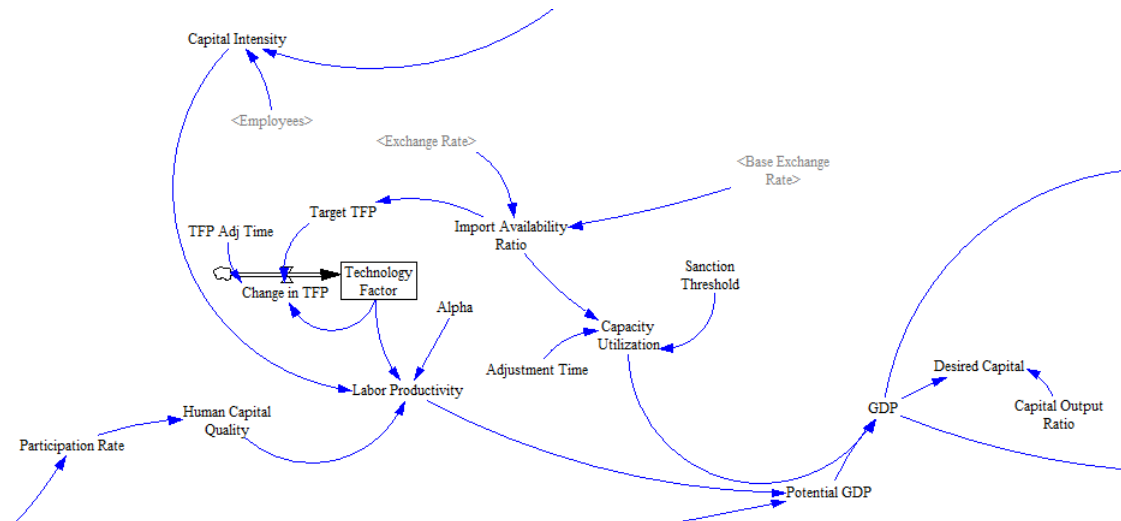
Import Cost Weight

$$= \text{WITH LOOKUP}(\text{Base Exchange Rate} / \text{MAX}(1, \text{Exchange Rate}), \text{LOOKUP}([(-1e + .8, 0) - (1e + .8, 1)], (.0, .65), (1, .65), (2, .5), (10, .1), (1e + .8, 0))) \quad (40)$$

Average Annual Wage

$$= \text{Base Annual Wage} * \text{DELAY}\backslash I(\text{Product Price}, 1, 1) \quad (41)$$

زیرسیستم بهره‌وری در این مدل، بهره‌وری نیروی کار را به عنوان تابعی از تعامل پویای سرمایه انسانی، شدت سرمایه و سطح فناوری تبیین می‌کند که در آن، فناوری به صورت یک متغیر انباشت با نرخ تعدیل مشخص در نظر گرفته شده است. این بخش با رویکردی درون‌زا، اثرات محدودکننده محیطی نظیر نرخ ارز و آستانه تحریم‌ها را بر نرخ بهره‌برداری از ظرفیت لحاظ کرده و از این طریق، شکاف میان تولید بالقوه و خروجی واقعی اقتصاد را مدل‌سازی می‌نماید. نهایتاً، این زیرسیستم نشان می‌دهد که چگونه ارتقای کیفیت نیروی کار و انباشت تکنولوژیک، از طریق تغییر در ساختار هزینه و تقاضا، پویایی‌های بلندمدت اشتغال را بازتنظیم می‌کنند.



شکل ۳-۱۲- مدل جریان-موجودی زیرسیستم بهره‌وری

Participation Rate

$$= \text{WITH LOOKUP}(\text{Job Market Attractiveness}, \text{LOOKUP}([(-10, 0) - (100, 1)], (0, 0.25), (0.5, 0.35), (1, 0.41), (1.5, 0.46), (2, 0.5), (100, 0.55)))) \quad (42)$$

Human Capital Quality

$$= \text{DELAY}1((\text{Participation Rate} / 0.41) ^{0.5}, 2, 1) \quad (43)$$

Capital Intensity = (Capital Stock / Employees)

$$(44)$$

Labor Productivity

$$= \text{Technology Factor} * (\text{Capital Intensity} ^{\text{Alpha}}) * \text{Human Capital Quality} \quad (45)$$

TFP Adjustment Time = Δ

$$(46)$$

Target TFP = $1.85 * (1 + (0.5 * \text{Import Availability Ratio}))$

$$(47)$$

Change in TFP = $(\text{Target TFP} - \text{Technology Factor}) / \text{TFP Adj Time}$

$$(48)$$

Import Availability Ratio

$$= \text{WITH LOOKUP}(\text{Exchange Rate} / \text{Base Exchange Rate}, \text{LOOKUP}([(1, 0.2) - (20, 1)], (1, 1), (5, 0.85), (10, 0.7), (15, 0.6), (20, 0.5)))) \quad (49)$$

Alpha = 0.4

$$(50)$$

Technology Factor = $\text{INTEG}(\text{Change in TFP}, 0.45)$

$$(51)$$

Adjustment Time = 0.5

$$(52)$$

Sanction Threshold = 0.85

$$(53)$$

Capital Utilization = $\text{IF THEN ELSE}(\text{Import Availability Ratio}$

$$< \text{Sanction Threshold}, (\text{Sanction Threshold} ^{0.4}) * ((\text{Import Availability Ratio} / \text{Sanction Threshold}) ^2), \text{Import Availability Ratio} ^{0.4}) * \text{SMOOTH}(1, \text{Adjustment Time}) \quad (54)$$

Potential GDP = $(\text{Employees} * \text{Labor Productivity})$

$$(55)$$

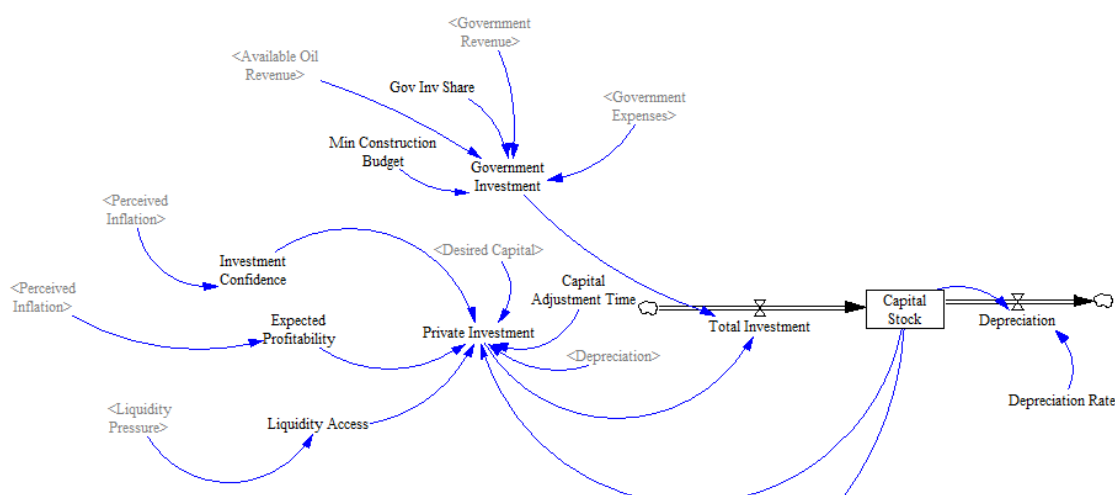
GDP = $\text{Capacity Utilization} * \text{Potential GDP}$

$$(56)$$

$$\text{Capital Output Ratio} = 3 \quad (57)$$

$$\text{Desired Capital} = \text{GDP} * \text{Capital Output Ratio} \quad (58)$$

زیرسیستم موجودی سرمایه، پویایی‌های انباشت سرمایه را از طریق تعامل میان جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری کل و خروجی استهلاک مدل‌سازی می‌کند. در این ساختار، سرمایه‌گذاری کل به دو بخش دولتی و خصوصی تفکیک شده است که سرمایه‌گذاری دولتی تحت تأثیر درآمدهای نفتی و بودجه عمرانی و بخش خصوصی مبتنی بر سازوکار تعدیل سرمایه و متغیرهایی نظیر اعتماد به سرمایه‌گذاری و سودآوری انتظاری شکل می‌گیرد. این بخش با لحاظ کردن اثرات فشار نقدینگی و تورم ادراک‌شده بر تصمیمات بخش خصوصی، پیوند میان ثبات اقتصاد کلان و تشکیل سرمایه ثابت را تبیین می‌نماید. نهایتاً، موجودی سرمایه به عنوان متغیر انباشت اصلی، زیربنای ظرفیت تولید و تقاضای نیروی کار در کل سیستم را فراهم می‌کند.



شکل ۳-۱۳ - مدل جریان-موجودی زیر سیستم سرمایه

$$\text{Liquidity Access} = \text{MAX}(0.2, 1 - (\text{Liquidity Pressure} * 2)) \quad (59)$$

$$\text{Expected Profitability} = \text{MAX}(0, 1 - (\text{Perceived Inflation} / 0.5)) \quad (60)$$

$$\begin{aligned} &\text{Investment Confidence} \\ &= \text{WITH LOOKUP}(\text{Perceived Inflation}, \text{LOOKUP}([(0, 0) \\ &- (10, 1.2)], (0, 1), (0.1, 0.8), (0.2, 0.5), (0.3, 0.29), (0.4, 0.25), (0.5, 0.2), (100, 0.1))) \end{aligned} \quad (61)$$

$$\text{Min Construction Budget} = 500000 \quad (62)$$

$$\text{Government Investment Share} = 0.25 \quad (63)$$

$$\text{Government Investment} = \text{MAX}(\cdot, \text{MIN}(\text{Available Oil Revenue} * \text{Gov Inv Share}, (\text{Government Revenue} - \text{Government Expenses}) * \cdot.8)) \quad (64)$$

+ Min Construction Budget

Private Investment

$$= (\text{MAX}(\cdot, (\text{Desired Capital} - \text{Capital Stock}) / \text{Capital Adjustment Time}) * \text{Investment Confidence} * \text{Liquidity Access} * \text{Expected Profitability}) \quad (65)$$

$$+ (\text{Depreciation} * \cdot.4)$$

$$\text{Capital Adjustment Time} = \Delta \quad (66)$$

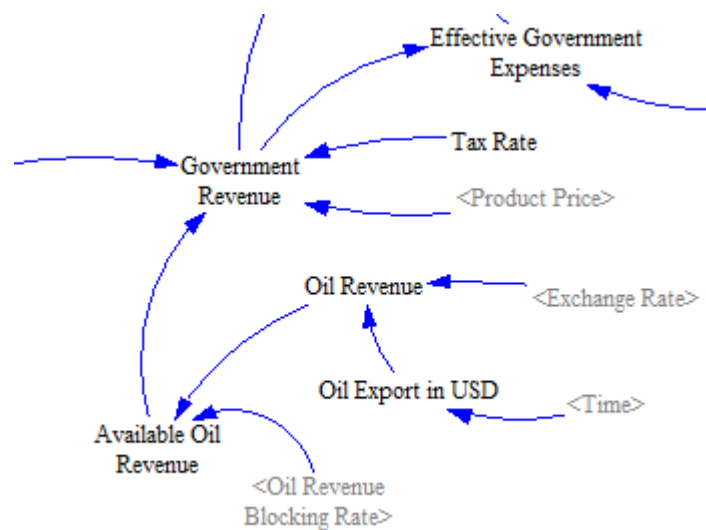
$$\text{Total Investment} = \text{Government Investment} + \text{Private Investment} \quad (67)$$

$$\text{Depreciation Rate} = \cdot.05 \quad (68)$$

$$\text{Depreciation} = \text{Capital Stock} * \text{Depreciation Rate} \quad (69)$$

$$\text{Capital Stock} = \text{INTEG}(\text{Total Investment} - \text{Depreciation}, 1.8e + \cdot.7) \quad (70)$$

زیرسیستم تجارت بین الملل، کانال اصلی انتقال تکانه‌های خارجی به ساختار داخلی اقتصاد است که از طریق تعامل میان نرخ ارز و درآمدهای حاصل از صادرات نفت، محدودیت‌های بودجه‌ای و ارزی را تبیین می‌کند. نوسانات تجاری با اثرگذاری بر نسبت دسترسی به واردات، به طور مستقیم بر بهره‌وری کل عوامل تولید و ظرفیت بهره‌برداری اثر گذاشته و از سوی دیگر، از طریق شاخص هزینه واردات، بر بهای تمام‌شده و دستمزد واقعی فشار وارد می‌سازد. در نهایت، این بخش با لحاظ کردن نرخ بلوکه شدن درآمدهای نفتی در شرایط تحریمی، پیوندی ساختاری میان تراز تجاری، توان سرمایه‌گذاری دولت و پایداری تقاضای نیروی کار ایجاد می‌کند.



شکل ۳-۱۳ - مدل جریان-موجودی زیر سیستم تجارت بین الملل

$$\text{Available Oil Revenue} = \text{Oil Revenue} * (1 - \text{Oil Revenue Blocking Rate}) \quad (71)$$

$$\text{Oil Export In USD} = \text{WITH LOOKUP}(\text{Time}, \text{LOOKUP}()) \quad (72)$$

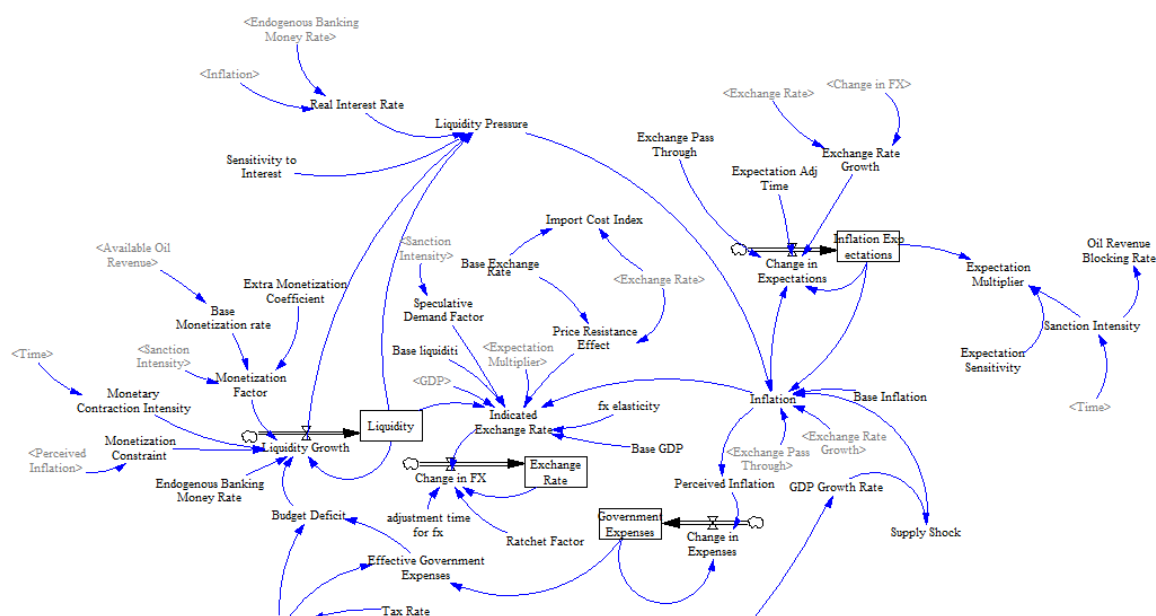
$$\text{Oil Revenue} = \text{Exchange Rate} * \text{Oil Export in USD} \quad (73)$$

$$\begin{aligned} \text{Government Revenue} \\ = \text{Available Oil Revenue} + (\text{DELAY}\backslash I(\text{GDP}, 0.5, \text{GDP}) \\ * \text{Product Price} * \text{Tax Rate}) \end{aligned} \quad (74)$$

$$\text{Tax Rate} = 0.0549 \quad (75)$$

$$\begin{aligned} \text{Effective Government Expenses} \\ = \text{MIN}(\text{Government Expenses}, \text{Government Revenue} \\ * 1.5) \end{aligned} \quad (76)$$

زیرسیستم بودجه دولت، اقتصاد و تورم، هسته پولی-مالی مدل را تشکیل داده و پویایی‌های ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی را در تعامل با متغیرهای کلان بازنمایی می‌کند. در این ساختار، شکاف میان هزینه‌های جاری و درآمدهای دولت (به‌ویژه مالیات و عواید نفتی) از طریق متغیر ضریب پولی‌سازی به جریان رشد نقدینگی تزریق شده که محرک اصلی تورم در سیستم است. مدل با در نظر گرفتن اثر عبور نرخ ارز و انتظارات تورمی، چرخه‌های بازخوردی پیچیده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن تورم نه تنها بر دستمزد واقعی و تقاضای کل، بلکه از طریق تغییر در نرخ بهره واقعی و فشار نقدینگی، بر هزینه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. علاوه بر این، متغیرهای برون‌زا نظیر شدت تحریم‌ها با تأثیر بر نرخ بلوکه شدن درآمدهای نفتی، پایداری بودجه را تهدید کرده و از مسیر نوسانات نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها را مخدوش می‌سازند. در نهایت، این زیرسیستم تبیین می‌کند که چگونه عدم تعادل‌های مالی دولت از طریق کانال‌های پولی، محیط کلان اقتصادی را برای انباشت سرمایه و اشتغال پایدار ناامن می‌کند.



شکل ۳=۱۴ = مدل جریان-موجودی زیر سیستم بودجه دولت، اقتصاد و تورم

Budget Deficit

$$= \text{MAX}(\cdot, \text{Effective Government Expenses} - \text{Government Revenue}) \quad (77)$$

$$\text{Endogenous Banking Money Rate} = \cdot.3 \quad (78)$$

Monetization Constraint

$$= \text{WITH LOOKUP}(\text{Perceived Inflation}, \text{LOOKUP}()) \quad (79)$$

$$\text{Monetary Contraction Intensity} = \text{WITH LOOKUP}(\text{Time}, \text{LOOKUP}()) \quad (80)$$

Base Monetization Rate

$$= \text{WITH LOOKUP}(\text{Available Oil Revenue} / \backslash e + \cdot.6\{\text{Normalize}\}, \text{LOOKUP}()) \quad (81)$$

Monetization Factor

$$= \text{Base Monetization rate} * (\text{Sanction Intensity} * \text{Extra Monetization Coefficient}) \quad (82)$$

$$\text{Extra Monetization Coefficient} = \backslash.6 \quad (83)$$

Liquidity Growth

$$= (\text{MAX}(\cdot, \text{Budget Deficit}) * \text{Monetization Factor} * \text{Monetization Constraint}) * (\backslash - \text{Monetary Contraction Intensity}) \quad (84)$$

$$+ (\text{Endogenous Banking Money Rate} * \text{Liquidity})$$

$$\text{Liquidity} = \text{INTEG}(\text{Liquidity Growth}, \backslash.5e + \cdot.6) \quad (85)$$

$$\text{Adjustment Time for FX} = \backslash.5 \quad (86)$$

$$\text{Ratchet Factor} = \backslash. \quad (87)$$

$$\begin{aligned}
\text{Change in FX} &= \text{IF THEN ELSE}(\text{Indicated Exchange Rate} > \text{Exchange Rate}, (\text{Indicated Exchange Rate} - \text{Exchange Rate}) / \text{adjustment time for fx}, (\text{Indicated Exchange Rate} - \text{Exchange Rate}) / (\text{adjustment time for fx} * \text{Ratchet Factor})) & (88) \\
\text{Exchange Rate} &= \text{INTEG}(\text{Change in FX}, 12000) & (89) \\
\text{Change in Expenses} &= (\text{Government Expenses} * \text{Perceived Inflation}) / 2 & (90) \\
\text{Government Expenses} &= \text{INTEG}(\text{Change in Expenses}, 3.5e + 0.6) & (91) \\
\text{GDP Growth Rate} &= \text{ZIDZ}((\text{GDP} - \text{DELAY}(\text{GDP}, 1)), \text{DELAY}(\text{GDP}, 1)) & (92) \\
\text{Base GDP} &= 9e + 0.6 & (93) \\
\text{FX Elasticity} &= 0.6 & (94) \\
\text{Inflation} &= \text{MAX}(\cdot, (\text{Base Inflation} + \text{SMOOTH}(\text{Liquidity Pressure}, 1.5, 0.236) - \text{Supply Shock}) * 0.5 + (\text{SMOOTH}(\text{Exchange Rate Growth}, 0.5, \cdot) * \text{Exchange Pass Through}) * 0.3 + (\cdot 2 * \text{Inflation Expectations})) & (95) \\
\text{Base Liquidity} &= 3.5e + 0.6 & (96) \\
\text{Speculative Demand Factor} &= \text{WITH LOOKUP}(\text{Sanction Intensity}, \text{LOOKUP}()) & (97) \\
\text{Base Exchange Rate} &= 12000 & (98) \\
\text{Import Cost Index} &= \text{Exchange Rate} / \text{Base Exchange Rate} & (99) \\
\text{Price Ressitance Effect} &= (\text{Exchange Rate} / \text{Base Exchange Rate}) ^ (-0.3) & (100) \\
\text{Preceived Inflation} &= \text{SMOOTH}(\text{Inflation}, 0.5, 0.1) & (101) \\
\text{Supply Shock} &= 0.8 * \text{GDP Growth Rate} * -1 & (102) \\
\text{Expectation Sensitivity} &= 0.01 & (103) \\
\text{Sanction Intensity} &= \text{WITH LOOKUP}(\text{Time}, \text{LOOKUP}()) & (104) \\
\text{Oil Revenue Blocking Rate} &= \text{WITHLOOKUP}(\text{Sanction Intensity}, \text{LOOKUP}()) & (105) \\
\text{Expectation Muliplier} &= 1 + ((\text{Sanction Intensity} + \text{Inflation Expectations}) * \text{Expectation Sensitivity}) & (106) \\
\text{Exchange Rate Growth} &= \text{ZIDZ}(\text{Change in FX}, \text{Exchange Rate}) & (107) \\
\text{Expectation Adjustment Time} &= 2 & (108) \\
\text{Exchange Pass Through} &= 0.5 & (109) \\
\text{Change in Expectations} &= ((\text{Inflation} - \text{Inflation Expectations}) / \text{Expectation Adj Time} * 1) & (110)
\end{aligned}$$

+ (*Exchange Rate Growth* * *Exchange Pass Through*)

Inflation Expectations = INTEG(*Change in Expectations*, .۲) (۱۱۱)

Liquidity Pressure

= (.۸۶ * SMOOTH(*Liquidity Growth* / *Liquidity*, ۱)) (۱۱۲)

* (۱ - MAX(. , *Real Interest Rate*

* *Sensitivity to Interest*))

Real Inteset Rate

= *Endogenous Banking Money Rate* (۱۱۳)

- SMOOTHI(*Inflation*, ۱, .۱)

Sesitivity to Interest = ۲.۵ (۱۱۴)

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

۴-۱- اعتبارسنجی مدل پویا

مدل توسعه داده شده از نظر روش‌های مختلف مانند سازگاری واحدها و تست شرایط حدی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج این ارزیابی‌ها حاکی از آن است که مدل دارای صحت لازم است. برای اعتبارسنجی رفتار مدل از شاخص‌های زیر استفاده می‌شود.

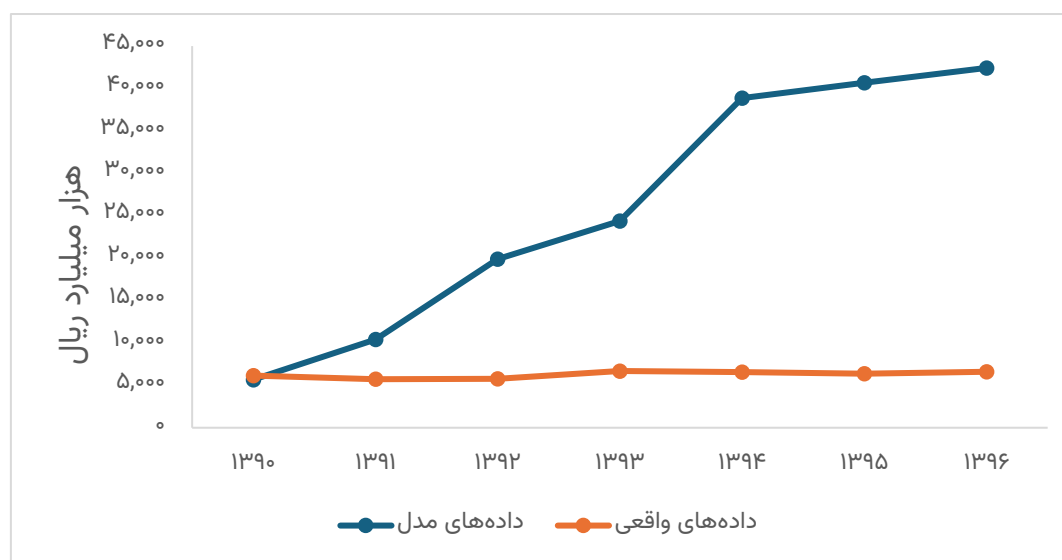
$$R^2 = r^2; r = \frac{1}{n} \sum \frac{(X_d - \bar{X}_d)(\bar{X}_m)}{S_d S_m} \quad (115)$$

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum \frac{|X_m - X_d|}{X_d} \quad (116)$$

$$STD = S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (X - \mu)^2} \quad (117)$$

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum X \quad (118)$$

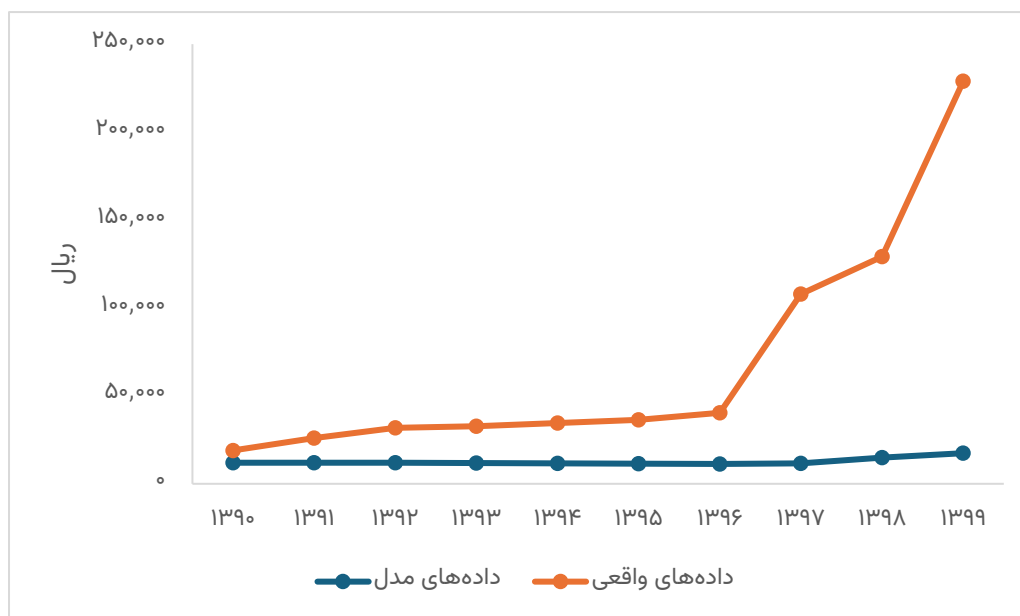
در روابط فوق، اندیس d معرف داده‌های واقعی و اندیس m معرف داده‌های مدل است. ضریب تشخیص که با علامت R^2 نشان داده می‌شود، بیانگر میزان احتمال همبستگی میان دو دسته داده است. این دو دسته داده، نتایج تقریبی پارامتر مورد نظر بر اساس مدل ریاضی ایجاد شده و داده‌ها موجود در واقعیت می‌باشد. در واقع این ضریب، مهم‌ترین آماره، به منظور اعتبارسنجی می‌باشد. این آماره بیان می‌کند که مدل تا چه میزان توان توصیف واقعیت را دارد. شاخص بعدی $MAPE$ است که جهت اندازه‌گیری خطای دقت و صحت مدل در برآورد روند واقعی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. STD یا همان شاخص انحراف معیار، یکی از شاخص‌های پراکندگی است که نشان می‌دهد به طور میانگین داده‌ها چه مقدار از متوسط فاصله دارند که در ادامه این از شاخص‌ها، به منظور بررسی رفتار متغیرهای مدل از داده‌های تاریخی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ با سال پایه ۱۳۹۰، استفاده شده است.



شکل ۴-۱- اطلاعات واقعی و برآورد شده مدل از تولید ناخالص داخلی

$$R^2 = 0.4517$$

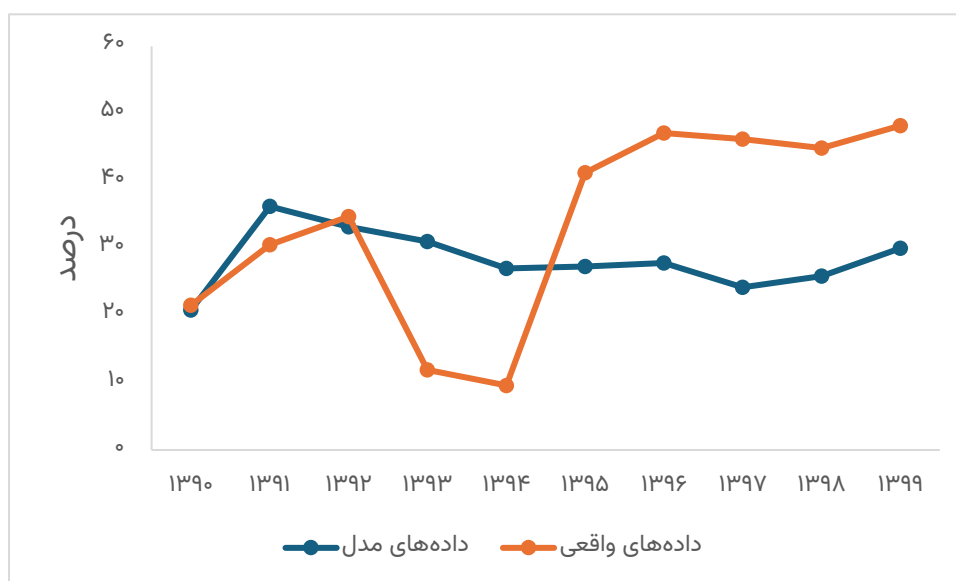
$$MAPE = 3.1$$



شکل ۴-۲- اطلاعات واقعی و برآورد شده مدل از نرخ ارز

$$R^2 = 0.06$$

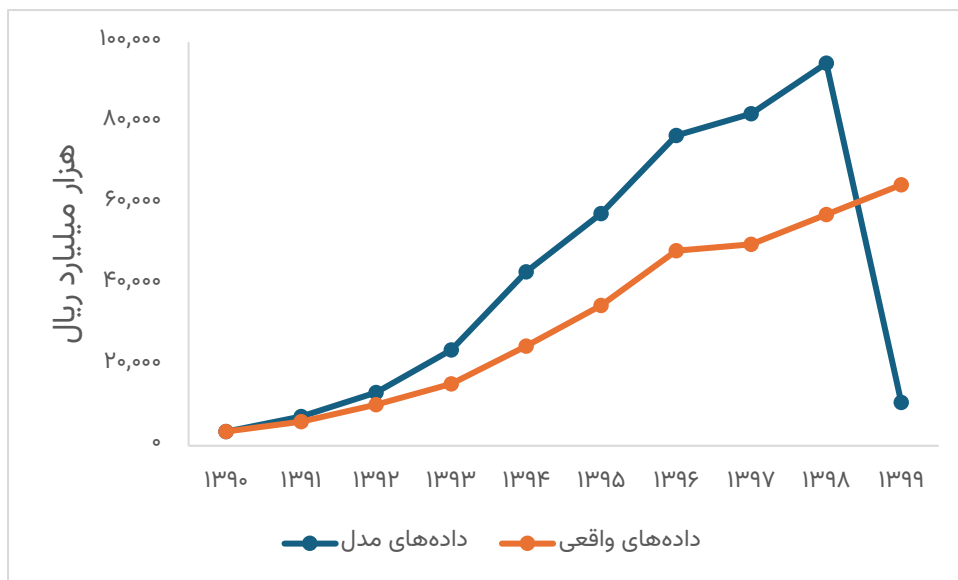
$$MAPE = 0.57$$



شکل ۴-۳- اطلاعات واقعی و برآورد شده مدل از تورم

$$R^2 = 0.06$$

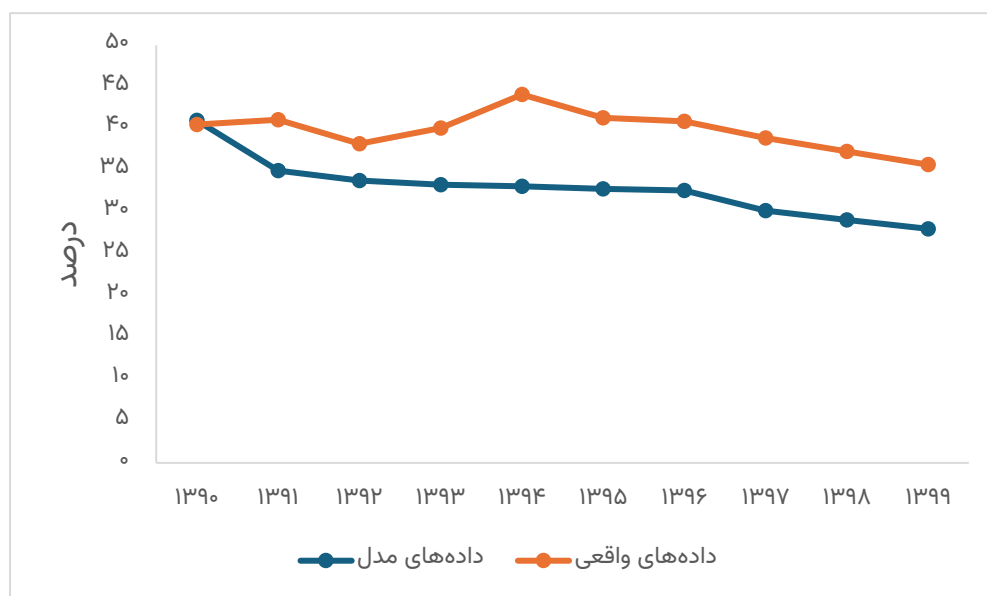
$$MAPE = 0.57$$



شکل ۴-۴- اطلاعات واقعی و برآورد شده مدل از نقدینگی

$$R^2 = 0.17$$

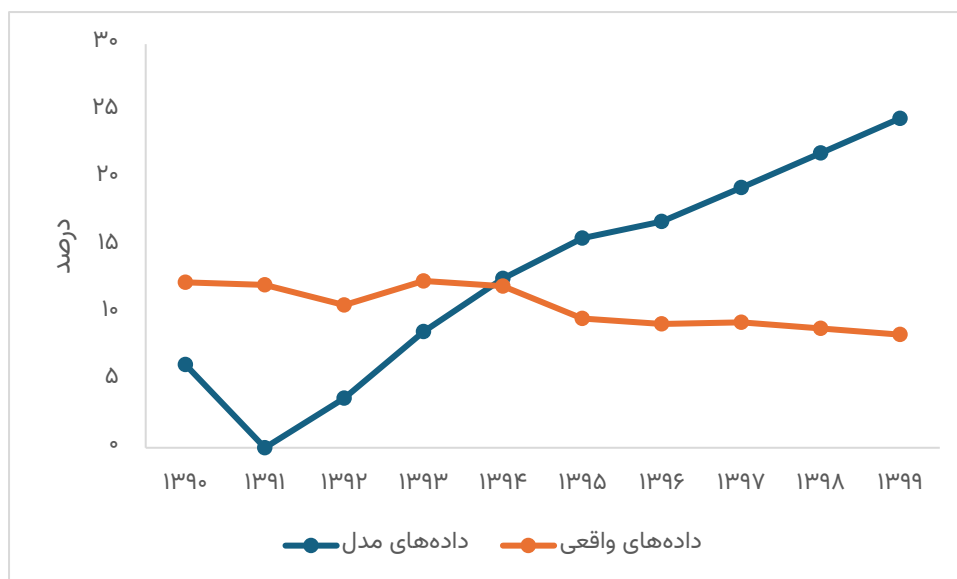
$$MAPE = 0.54$$



شکل ۴-۵- اطلاعات واقعی و برآورد شده مدل از نرخ مشارکت

$$R^2 = 0.17$$

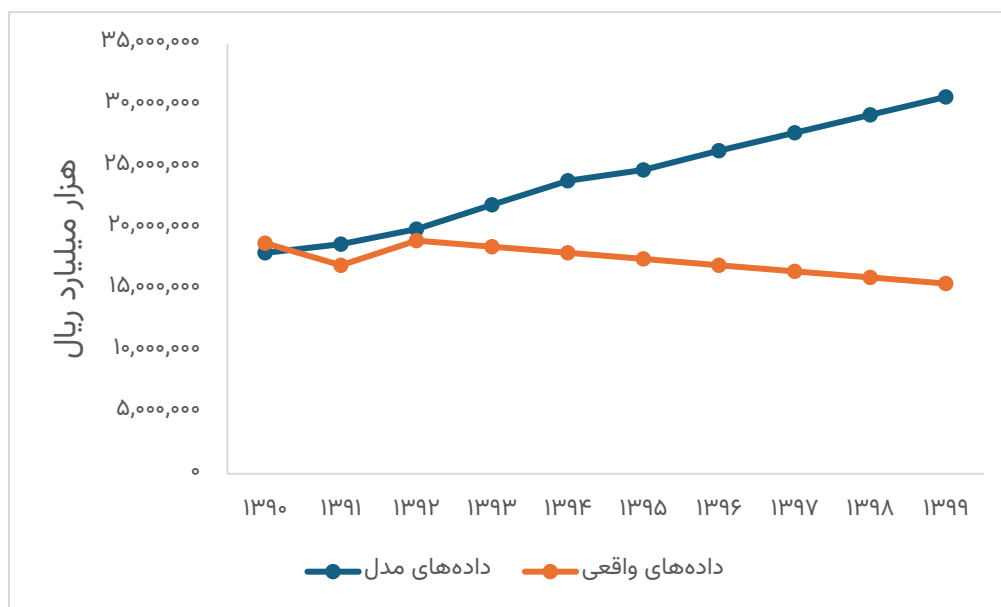
$$MAPE = 0.54$$



شکل ۴-۶- اطلاعات واقعی و برآورد شده مدل از نرخ بیکاری

$$R^2 = 0.75$$

$$MAPE = 0.98$$



شکل ۴-۷- اطلاعات واقعی و برآورد شده مدل از موجودی سرمایه

$$R^2 = 0.75$$

$$MAPE = 0.98$$

فصل پنجم: نتیجه گیری

مسئله اشتغال در اقتصاد ایران، فراتر از عدم تعادل ساده میان عرضه و تقاضای نیروی کار، پدیده‌ای چندوجهی و دارای رفتارهای پویاست. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، تلاش شد تا از نگاه خطی و ایستا به بازار کار فاصله گرفته و ساختار بازخوردی حاکم بر اشتغال، بهره‌وری و متغیرهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی (۱۳۹۹-۱۳۹۰) شبیه‌سازی شود. هدف اصلی، تبیین چرایی کاهش نرخ بیکاری همزمان با رکود اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای گذار به اشتغال مولد در چارچوب برنامه هفتم توسعه بود.

۵-۲- خلاصه یافته‌های پژوهش

تحلیل رفتار مدل و شبیه‌سازی‌های انجام شده، پاسخ‌های روشنی به سوالات پژوهش (مطرح شده در فصل اول) ارائه می‌دهد:

الف) تبیین پارادوکس نرخ بیکاری‌یافته‌های مدل نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر، لزوما ناشی از خلق شغل پایدار نبوده است. بلکه دو مکانیسم جبرانی سیستم در این امر دخیل بوده‌اند:

۱- اثر دلسردی: بخش قابل‌توجهی از نیروی کار، به دلیل نبود تقاضای مؤثر و ناامیدی از یافتن شغل متناسب با مهارت، از جمعیت فعال خارج شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. این امر مخرج کسر نرخ بیکاری را کوچک کرده و کاهشی صوری در آمار ایجاد نموده است.

۲- مهاجرت نخبگان: خروج نیروی کار متخصص به عنوان یک جریان خروجی از مخزن نیروی کار، فشار بر بازار کار داخلی را به‌ظاهر کاهش داده، اما در باطن، ظرفیت نوآوری و بهره‌وری آتی سیستم را تخلیه کرده است.

ب) شناسایی حلقه‌های بازخورد مخرب مدل پژوهش سه حلقه بازخورد کلیدی را که مانع از رشد اشتغال مولد می‌شوند، آشکار ساخت:

۱- حلقه‌ی فرسایش سرمایه انسانی

۲- حلقه‌ی رکود تورمی

۳- حلقه‌ی وابستگی وارداتی

۵-۳- نتیجه‌گیری کلی

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های مبتنی بر تزریق منابع مالی یا فشار بر بانک‌ها برای وام‌دهی (سیاست‌های سمت تقاضا)، به دلیل وجود مقاومت سیاستی در ساختار اقتصاد ایران، در بلندمدت

ناکارآمد هستند. سیستم اقتصادی ایران در یک تعادل سطح پایین گرفتار شده است که در آن، بنگاه‌ها به جای رقابت بر سر نوآوری و بهره‌وری، بر سر رانت منابع و انرژی رقابت می‌کنند. این ساختار منجر به شکل‌گیری اشتغال با کیفیت پایین و ارزش افزوده کم شده است. بنابراین، راهکار اصلی خروج از این وضعیت، تغییر نقطه اهرمی سیستم از تأمین مالی تورم‌زا به ارتقای بهره‌وری و نوآوری است.

۴-۵- پیشنهادات سیاستی و مدیریتی

با توجه به نتایج شبیه‌سازی و اهداف برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

۱- گذار از اشتغال منبع‌محور به اشتغال بهره‌ور

- **سیاست پیشنهادی:** تغییر مشوق‌های دولتی از صنایع بزرگ انرژی‌بر و خام‌فروش به سمت صنایع دانش‌بنیان و زنجیره‌های پایین‌دستی.
- **توجیه سیستمی:** این اقدام حلقه بازخورد مثبت نوآوری-بهره‌وری را فعال می‌کند. افزایش تقاضا برای مهارت‌های پیچیده، نرخ بازگشت سرمایه انسانی را افزایش داده و انگیزه‌ی مهاجرت را کاهش می‌دهد.

۲- مدیریت شکاف مهارت

- **سیاست پیشنهادی:** بازنگری در ظرفیت‌های پذیرش دانشگاهی بر اساس آمایش سرزمین و نیازهای واقعی بخش صنعت و خدمات نوین.
- **توجیه سیستمی:** کاهش تأخیر زمانی میان نظام آموزش عالی و بازار کار، از انباشت فارغ‌التحصیلان بیکار جلوگیری کرده و اثر دلسردی را کاهش می‌دهد.

۳- تثبیت فضای اقتصاد کلان برای سرمایه‌گذاری

- **سیاست پیشنهادی:** کنترل کسری بودجه و جلوگیری از پولی‌سازی آن به منظور کاهش تورم و نوسانات ارزی.
- **توجیه سیستمی:** طبق مدل، متغیر اعتماد سرمایه‌گذار به شدت به تورم و ثبات نرخ ارز حساس است. کاهش نااطمینانی، حلقه سکون سرمایه‌گذاری را شکسته و منجر به تشکیل سرمایه ثابت و خلق فرصت‌های شغلی پایدار می‌شود.

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش

- **دسترسی به داده‌ها:** بخشی از داده‌های مربوط به مهاجرت و بخش غیررسمی اقتصاد (اشتغال غیررسمی) بر اساس برآوردها و قضاوت‌های خبرگانی در نظر گرفته شده است.

- **سادگی مدل:** مدل سازی پدیده های اجتماعی نظیر امید اجتماعی که بر مهاجرت تأثیر دارد، با دشواری همراه بوده و در مدل سازی کمی با تقریب لحاظ شده است.

۵-۶- پیشنهادات برای پژوهش های آتی

- ۱- **توسعه مدل منطقه ای:** پیشنهاد می شود مدل فعلی با تفکیک استانی توسعه یابد تا تفاوت های جغرافیایی در نرخ بیکاری و مهاجرت داخلی بررسی شود.
- ۲- **افزودن بخش غیررسمی:** مدل سازی دقیق تر اشتغال در بخش غیررسمی و تأثیر آن بر صندوق های بازنشستگی و درآمدهای مالیاتی دولت.
- ۳- **ترکیب با نظریه بازی ها:** بررسی تعاملات استراتژیک میان دولت (سیاست گذار)، بنگاه ها و اتحادیه های کارگری با استفاده از رویکرد ترکیبی پویایی شناسی سیستم ها و نظریه بازی ها.

منابع

- Jo, e. a. (2023). Unemployment Forecasting using Stock-Flow Model in South Korea.
- Soto Torres, M. D. (1995). A System Dynamics Model for the Spanish Labor Market.
- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*.
- Toure. (n.d.). Human Capital, Brain Drain, and Productivity Dynamics.
- ایران، بانک مرکزی. (۱۴۰۲). حساب‌های ملی: موجودی سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی/دولتی.
- ایران، مرکز آمار. (۱۴۰۲). تعاریف و مفاهیم استاندارد بازار کار (نرخ بیکاری، مشارکت، جمعیت فعال).
- پیشوایی، موسوی. (۱۴۰۰). مبانی و روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم‌ها (تعریف مسئله و مدل‌سازی).
- مهدیان، پیشوایی. م. (۱۴۰۳). گزارش راهبردی: رشد اقتصادی بهره‌وری محور و پایداری اشتغال در برنامه هفتم.
- نادمی، زبیری. (۱۳۹۴). مفاهیم نرخ ارز و برابری قدرت خرید در اقتصاد ایران.
- نظام، مصلحت. تشخیص. (۱۴۰۱). سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت.
- تقی‌زاده، همکاران. (۱۴۰۱). بررسی روابط پویای نوآوری، بهره‌وری و نرخ اشتغال در اقتصاد ایران.
- سلمان‌پور زنور، همکاران. (۱۳۹۶). تحلیل نقش سرمایه‌گذاری در توسعه‌یافتگی و چرخه‌های تولید.
- شهسواری‌پور، همکاران. (۱۴۰۱). تحلیل پویایی‌شناسی اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و سیاست‌های آموزش عالی.
- صالحی، همکاران. (۱۳۹۸). تحلیل عدم تطابق ساختاری آموزش و نیاز بازار کار.
- عابدی، همکاران. (۱۴۰۲ / ۱۴۰۳). تحلیل رشد اقتصادی پایدار، بهره‌وری کل عوامل و پتانسیل اشتغال‌زایی.

